

時間序列

Financial Time Series

Final Project

第六組

統計碩一 黃曉暄 112225015

統計碩一 董峻瑋 112225012

經濟碩一 謝秉均 112429016

一、 研究背景與動機

我們想從時間序列的資料中來觀察該資料在 2008 年的金融危機是否有什麼變化及現象。因此我們收集了五筆資料，分別為 y999 加權指數，M1100 水泥工業，M1200 食品工業，M1400 紡織纖維，M1600 電器電纜五個不同產業類型的調整收盤價以及對數報酬率。資料的時間點為 1999/01/05~2009/12/31，我們以前十年的資料作為訓練集，最後一年的資料作為測試集，以此來使用不同時間序列進行建模，預測來觀察效果。

Table1 指數類別一覽表

代碼	指數類別	指數內容	起編日期
Y999	加權指數	除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票，涵蓋所有上市股票	1971/01/05
M1100	水泥工業	水泥相關指數	1995/08/01
M1200	食品工業	食品相關指數	1987/01/06
M1400	紡織纖維	紡織纖維相關指數	1987/01/06
M1600	電器電纜	電器電纜相關指數	1995/08/01

二、 建模過程

1. 畫出調整收盤價及對數報酬率的趨勢圖，以及 ACF 和 PACF。從 ACF 和 PACF 來觀察資料是否平穩，並做 Ljung-Box test 進行檢定。
2. 對不平穩的資料做 ADF-test，檢測是否具有單根造成序列不平穩，若不平穩，則進行差分。
3. 依序對平穩的資料建模，從 AR(1)到 AR(5)，MA(1)到 MA(5)，以及 ARMA(1,1)到 ARMA(5,5)。檢查每個模型的最高項係數是否顯著，並將較低項不顯著的係數修正為 0，最後比較剩餘通過的模型的 AIC 值，作為該資料最佳的 ARMA 模型。
4. 檢查模型的殘差和殘差平方，畫出趨勢圖以及 ACF，並做 Ljung-Box test 檢測是否具有自相關性。以此來觀察殘差和殘差平方是否具有 GARCH 效應。
5. 若資料具有 GARCH 效應，我們則對資料建 GARCH 模型，依序從 GARCH(1,0)到 GARCH(2,2)。建完模型後，我們再對模型的殘差和殘差平方做 Ljung-Box test 檢查是否具有自相關性，若殘差及殘差平方不具自相關性，則可以說明 GARCH 效應被消除。
6. GARCH 模型可能可以解釋更多資料的資訊，因此我們從顯著消除 GARCH 效應的 GARCH 模型中，去降低 ARMA 模型的參數，試圖找出比較不複雜的模型。我們對資料建降低參數的 ARMA 模型後去檢查最高項係數是否顯著，挑選出最高項係數顯著的模型後，再去比較 AIC 值，最後選出最佳的 ARMA-GARCH 模型。
7. 找出最佳的 ARMA-GARCH 模型，我們使用只有 ARMA 的模型以及 ARMA-GARCH 模型對資料做一步預測，最後用 MSE 跟 MSPE 來比較預測的效果。

三、 加權指數 Y999

1. 加權指數 time plot, ACF, PACF

(1999/01/05~2009/12/31 共 2770 筆之日資料)

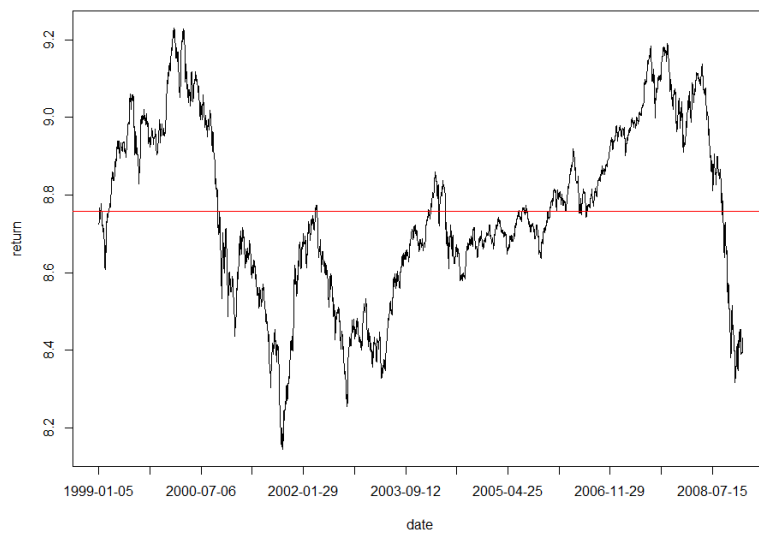


Figure 1.1: 調整收盤價之 Time plot

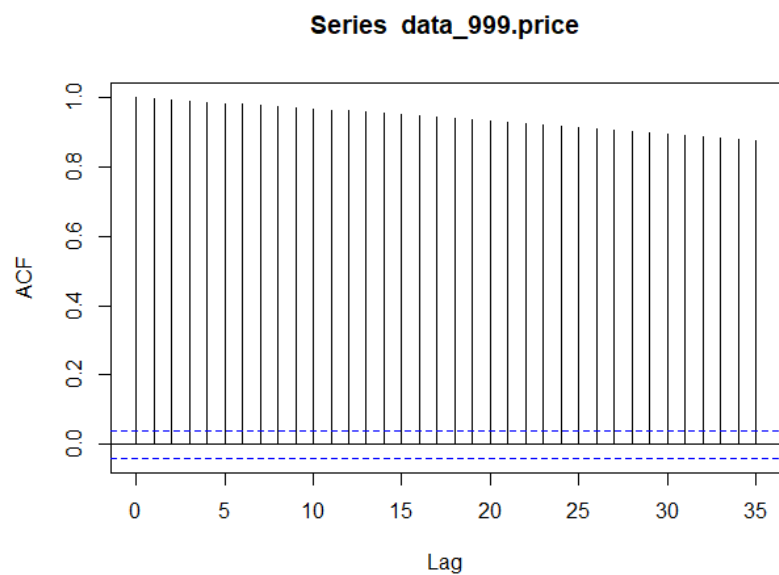


Figure 1.2: 調整收盤價之 ACF

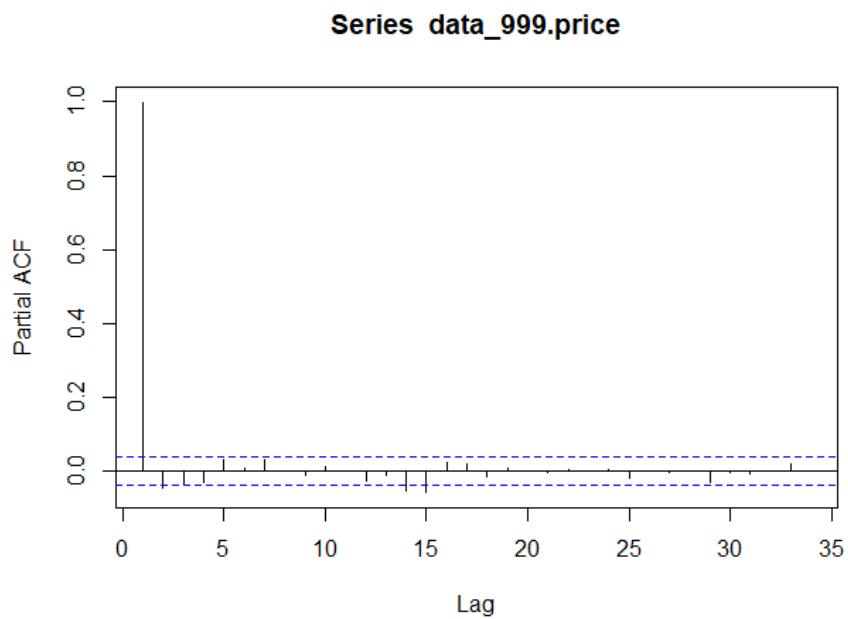


Figure 1.3: 調整收盤價之 PACF

2. adf Test

H_0 : 時間序列具有單位根 vs H_1 : 時間序列沒有單位根

`adfTest(type="ct")=0.7494`

`adfTest(type="c")=0.4356`

`adfTest(type="nc")=0.4097`

從檢定結果得知，該資料可能具有單根，因此我們對資料進行差分。

3. 畫 Log return 之 Time plot , ACF , PACF

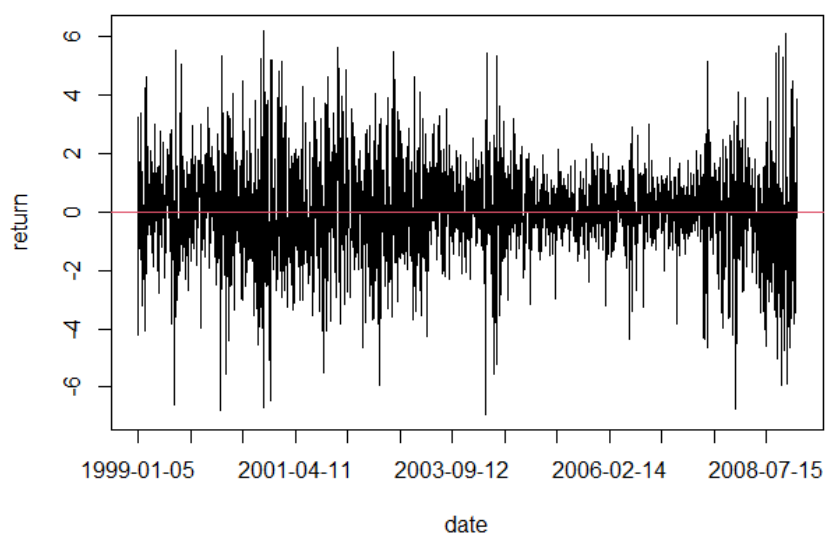


Figure 1.4: Log return 之 Time plot

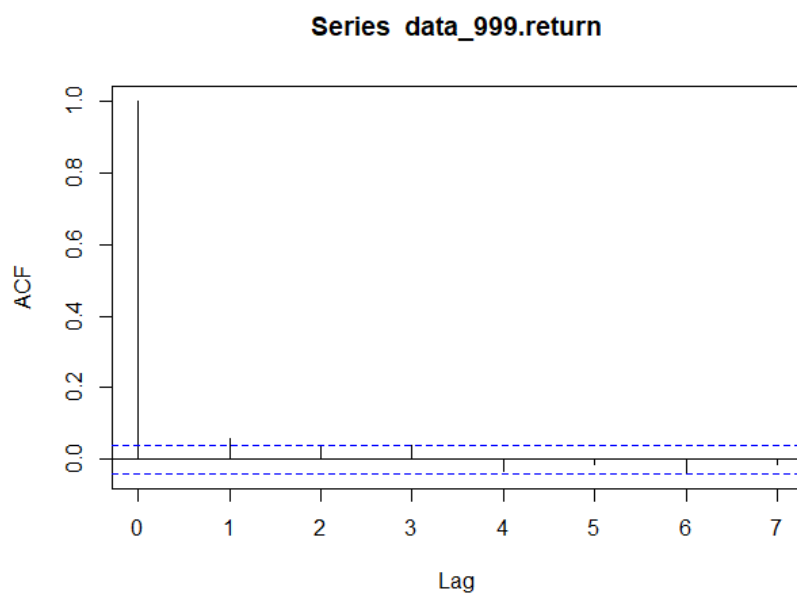


Figure 1.5: Log return 之 ACF

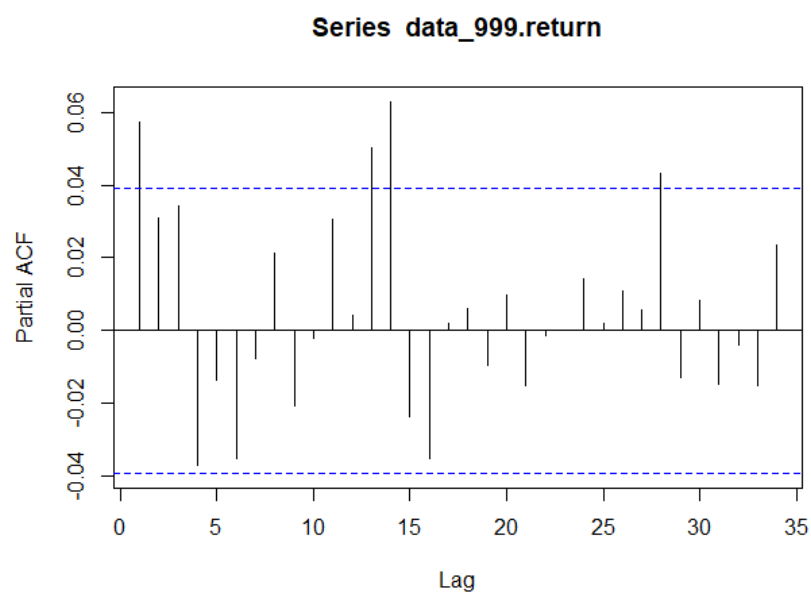


Figure 1.6: Log return 之 PACF

4. 建立 ARMA 模型，同時檢查係數是否顯著

Table 1.1: ARMA 模型的 AIC 值

ARMA(p, q)	加權指數 AIC in ARMA model					
	(,0)	(,1)	(,2)	(,3)	(,4)	(,5)
(0,)		9587.211	x	9584.948	x	x
(1,)	9586.73	9585.994	x	x	9581.426	x
(2,)	x	x	x	9579.122	x	x
(3,)	x	x	x	x	x	x
(4,)	x	9580.835	x	x	x	x
(5,)	x	x	x	x	x	x

註：x 表示遇到最高項係數不顯著的問題或是在建模中遇到收斂性問題。

我們最後選擇 AIC 最小的 ARMA(2, 3)作為最佳模型。

5. 模型診斷，檢查殘差是否具自我相關性

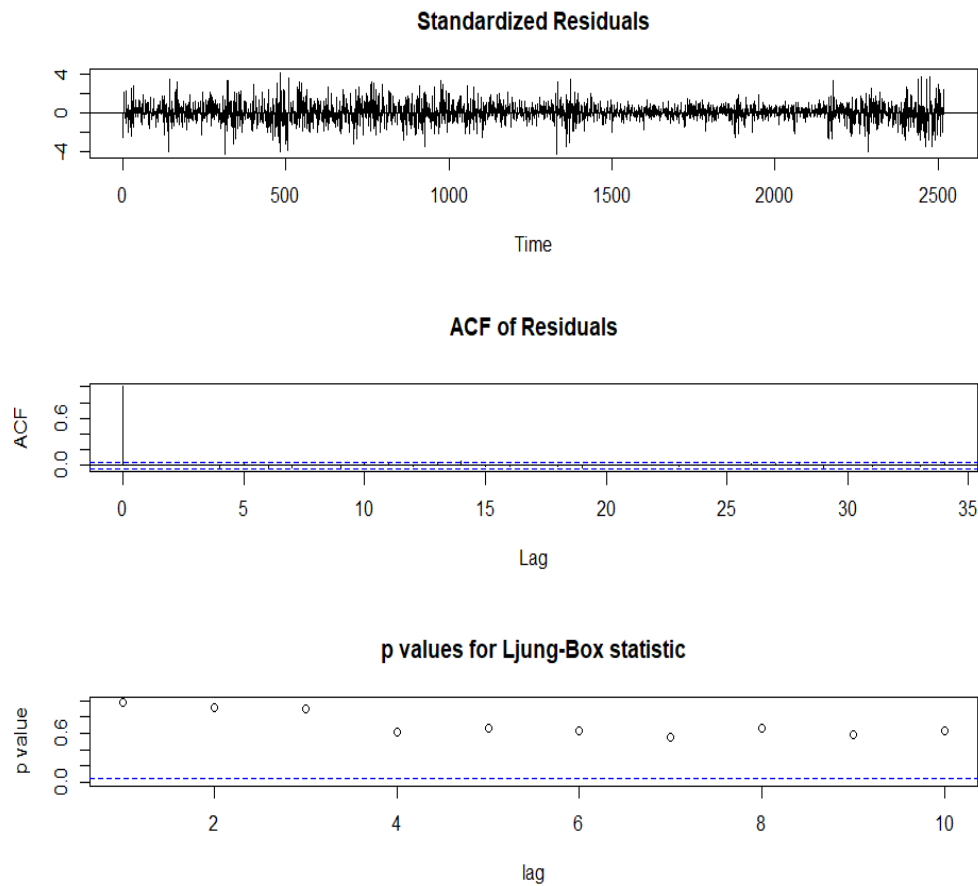


Figure 1.7: 模型殘差的 acf 以及 Ljung-Box 檢定

觀察殘差的 acf 有截尾的現象，以及每個 lag 的 Ljung-Box test 的 p 值皆大於一定的值，我們可以相信該模型通過模型診斷。

6. 對殘差做 Ljung-Box test

$$H_0: \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0, H_1: \rho_i \neq 0$$

$$\text{df}=10, \text{p-value}=0.6242$$

結論：p 值大於 0.05，無法拒絕虛無假設，故證明殘差不具時間相依性。

對殘差平方做 Ljung-Box test

$$H_0: \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0, H_1: \rho_i \neq 0$$

$$\text{df}=10, \text{p-value}<2.2\text{e-}16$$

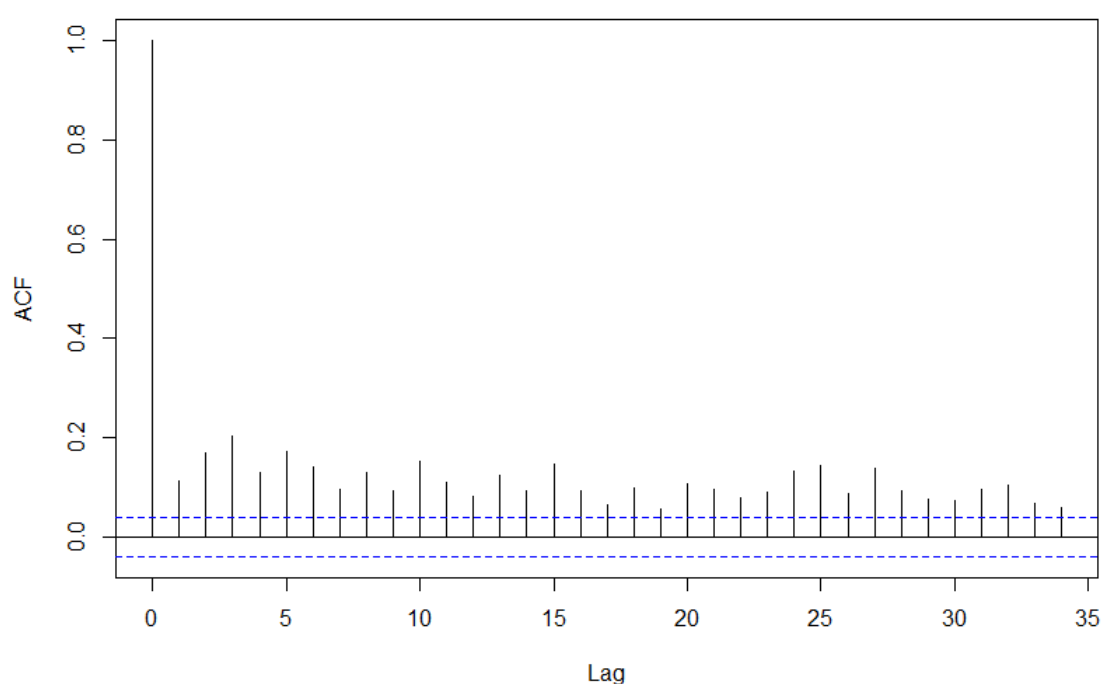


Figure 1.8: 平方的 acf

結論：殘差平方檢定的 p 值小於 0.05，拒絕虛無假設，

表示殘差平方有自我相關，同時觀察殘差平方的 acf 可以發現具有 GARCH 效

應，因此對資料建立 GARCH 模型。

7. 對資料建立 GARCH 模型

我們先以最佳的模型 ARMA(2, 3) 依序加上 GARCH 模型來檢查是否能有效的消除 GARCH 效應。因此我們在建立 ARMA-GARCH 模型之後對殘差平方做 Ljung-Box test，以檢定殘差平方是否具顯著自相關性，同時比較每個模型的 AIC 值。

Table 1.2: GARCH 模型的殘差平方檢定及 AIC 值

GARCH model	Ljung-Box test squared standardized residuals	AIC
GARCH(1,0)	P-value < 2.2e-16	3.7134
GARCH(1,1)	P-value = 0.0013	3.5755
GARCH(2,0)	P-value < 2.2e-16	3.5755
GARCH(1,2)	P-value = 0.0013	3.5763
GARCH(2,1)	P-value = 0.0274	3.5716
GARCH(2,2)	P-value = 0.0264	3.5724

篩選掉未通過的模型後比較個模型的 AIC 值，我們可以知道 GARCH(2, 1) 和

GARCH(2, 2) 可以有效地消除 GARCH 效應，比較 AIC 值之後，我們選擇

ARMA(2, 3)+GARCH(2, 1) 作為最佳的 ARMA-GARCH 模型。

ARMA(2, 3)+GARCH(2, 1) 模型：

$$r_t = 0.05837 + 0.7009r_{t-1} - 0.6433r_{t-2} + a_t - 0.658a_{t-1}$$

$$+ 0.6445a_{t-2} + 0.02679a_{t-2}$$

$$a_t = \sigma_t \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, 1)$$

$$\sigma_t^2 = 0.01859 + 7.264 * 10^{(-5)} a_{t-1}^2 + 0.08002 a_{t-2}^2 + 0.9164 \sigma_{t-1}^2$$

8. 建立係數更低的 ARMA 模型檢測效果

我們基於可以有效消除 GARCH 效應的 GARCH 模型，去建立係數更低的 ARMA 模型，檢查每個模型最高項係數是否顯著並比較每個模型的 AIC。

Table 1.3 ARMA(0, 0)到 ARMA(2, 3)加上 GARCH(2,1)加 NORMAL 的 AIC 值

加權指數 AIC in ARMA-GARCH(2,1)(norm)				
AR \ MA	0	1	2	3
0	x	3.59387	x	x
1	3.593788	x	x	x
2	x	x	x	3.59293

Table 1.4 ARMA(0, 0)到 ARMA(2, 3)加上 GARCH(2, 2)加 NORMAL 的 AIC 值

加權指數 AIC in ARMA-GARCH(2,2)(norm)				
AR \ MA	0	1	2	3
0	x	3.594615	x	x
1	3.594534	x	x	x
2	x	x	3.594605	3.593633

Table 1.5 ARMA(0, 0)到 ARMA(2, 3)加上 GARCH(2, 1)加 Standardized Student's t-Distribution 的 AIC 值

加權指數 AIC in ARMA-GARCH(2,1)(std)				
AR \ MA	0	1	2	3
0	x	3.571192	x	x
1	x	x	x	x
2	x	x	3.570466	x

Table 1.6 ARMA(0, 0)到 ARMA(2, 3)加上 GARCH(2, 1)加 Standardized Student's t-Distribution 的 AIC 值

加權指數 AIC in ARMA-GARCH(2,2)(std)				
AR \ MA	0	1	2	3
0	x	3.571981	x	x
1	3.571959	x	x	x
2	x	x	3.571251	x

Table 1.7 ARMA(0, 0)到 ARMA(2, 3)加上 GARCH(2, 1) 加 Skewed Standardized Student's t-Distribution 的 AIC 值

加權指數 AIC in ARMA-GARCH(2,1)(sstd)				
AR \ MA	0	1	2	3
0	x	3.571896	x	x
1	3.571878	x	x	x
2	x	x	3.571181	x

Table 1.8 ARMA(0, 0)到 ARMA(2, 3)加上 GARCH(2, 1) 加 Skewed Standardized Student's t-Distribution 的 AIC 值

加權指數 AIC in ARMA-GARCH(2,2)(sstd)				
AR \ MA	0	1	2	3
0	x	3.572685	x	x
1	3.572667	x	x	x
2	x	x	3.571965	x

註：x 表示遇到最高項係數不顯著的問題或是在建模中遇到收斂性問題。

對於 GARCH(2, 1)和 GARCH(2, 2)以及 NORMAL， Standardized Student's t-Distribution， Skewed Standardized Student's t-Distribution 去建立不同的 ARMA

模型，並篩選掉最高項

係數不顯著以及建模時遇到問題的模型。我們發現最終最佳的模型依然為 ARMA(2, 3)，最後比較 AIC 後，最佳的的模型為 ARMA(2, 3)+GARCH(2, 1) 配

Standardized Student's t-Distribution

9. Log return 一步預測

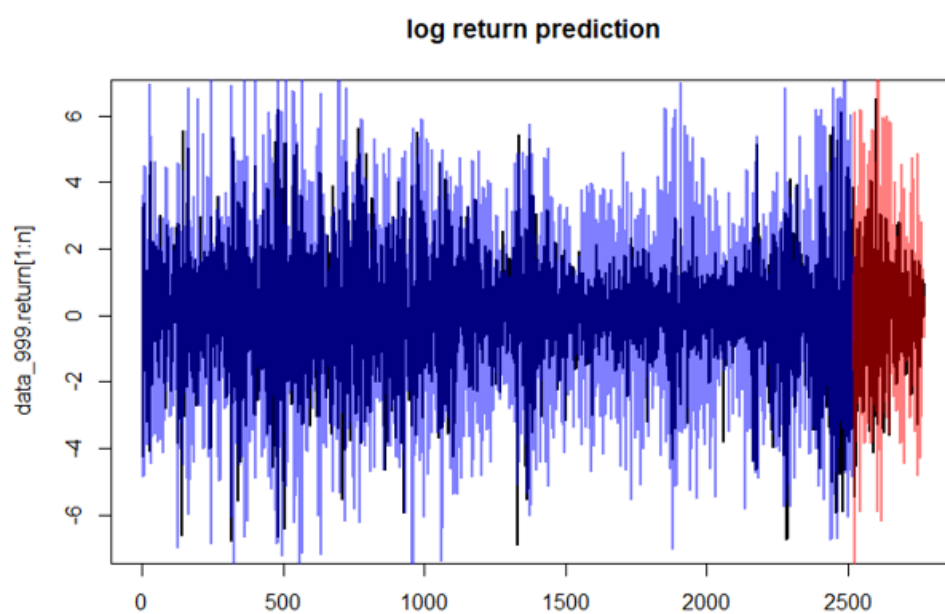


Figure 1.9: ARMA(2,3)的一步預測

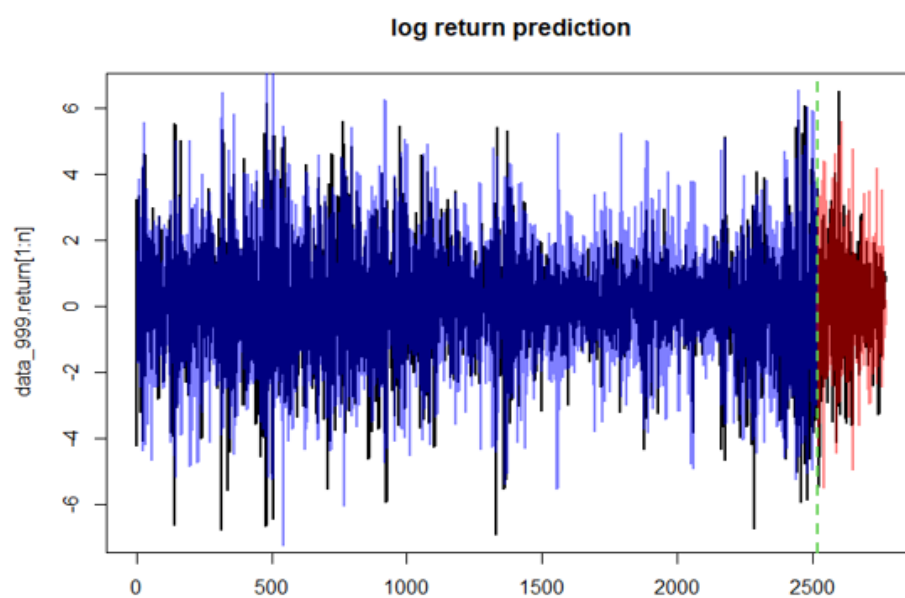


Figure 1.10: ARMA(2,3)+GARCH(2,1) 配 Standardized Student's t-Distribution 的一步預測

10. 價格一步預測

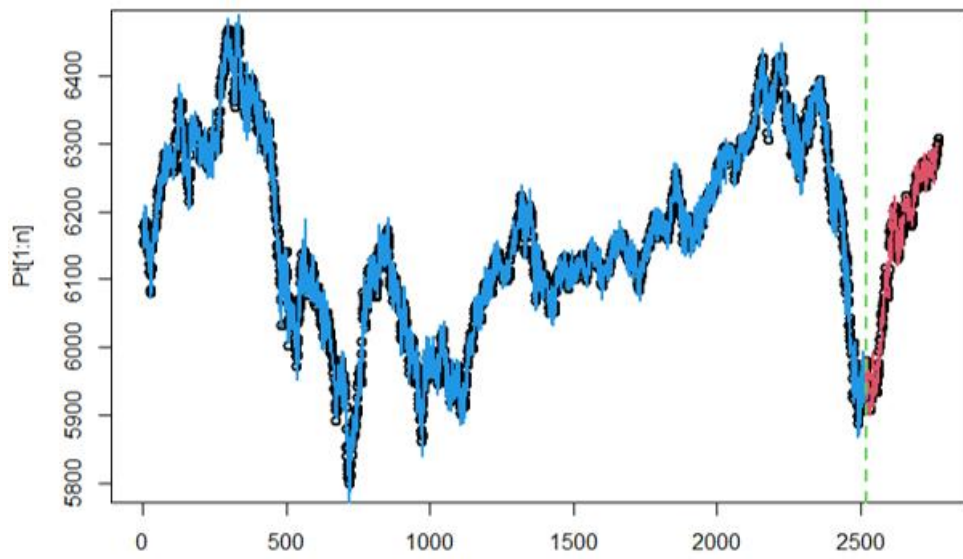


Figure 1.9: ARMA(2, 3)的價格一步預測

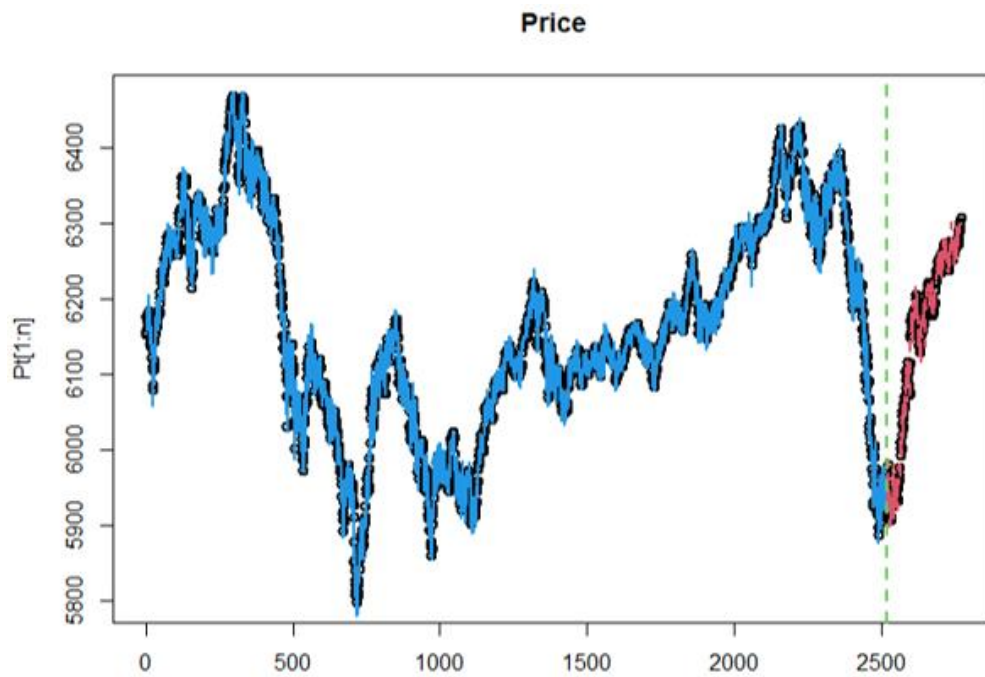


Figure 1.10: ARMA(2, 3)+GARCH(2, 1) 配 Standardized Student's t-Distribution 的
價格一步預測

11. 均方誤差(MSE)和均方預測誤差(MSPE)

Table 1.9 MSE & MSPE

	Log return	
	ARMA	ARMA-GARCH
MSE	8.7568	6.102728
MSPE	8.615114	5.132073

根據數據顯示 ARMA(2, 3)+GARCH(2, 1) 配 Standardized Student's t-Distributio 模型
比 ARMA(2, 3)模型在訓練數據上的擬合跟在測試數據上的預測效果越好

四、 水泥工業 M1100

1. 水泥工業 time plot, ACF, PACF

(1999/01/05~2009/12/31 共 2770 筆之日資料)

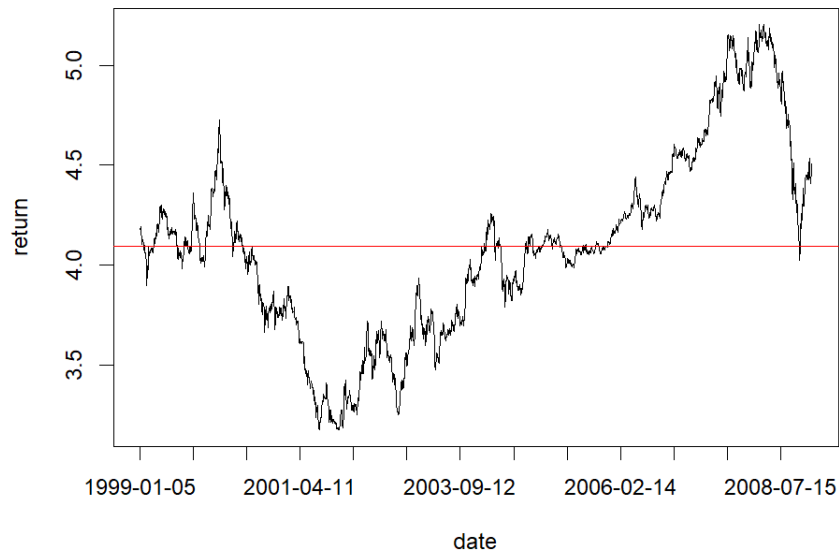


Figure 2.1: 調整收盤價之 Time plot



Figure 2.2: 調整收盤價之 ACF

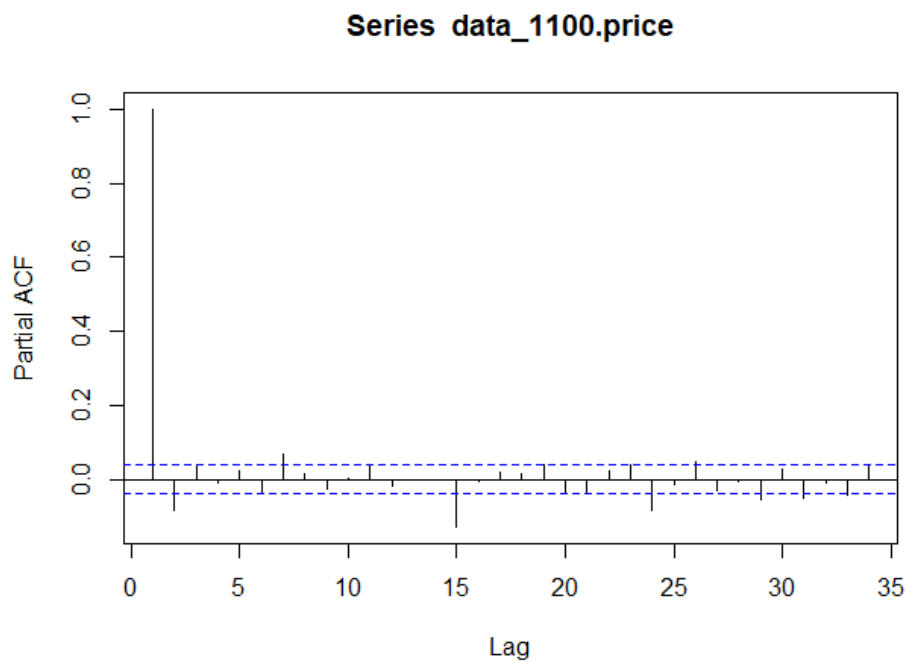


Figure 2.3: 調整收盤價之 PACF

2. adf Test

H_0 : 時間序列具有單位根 vs H_1 : 時間序列沒有單位根

`adfTest(type="ct")=0.7494`

`adfTest(type="c")=0.4356`

`adfTest(type="nc")=0.4097`

從檢定結果得知，該資料可能具有單位根，因此我們對資料進行差分。

3. 畫 Log return 之 Time plot , ACF , PACF

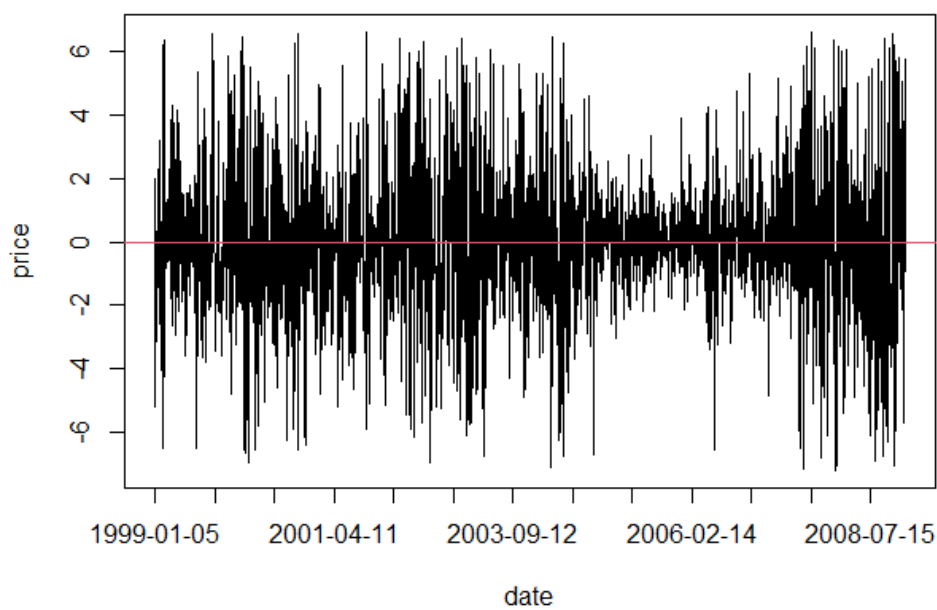


Figure 2.4: Log return 之 Time plot

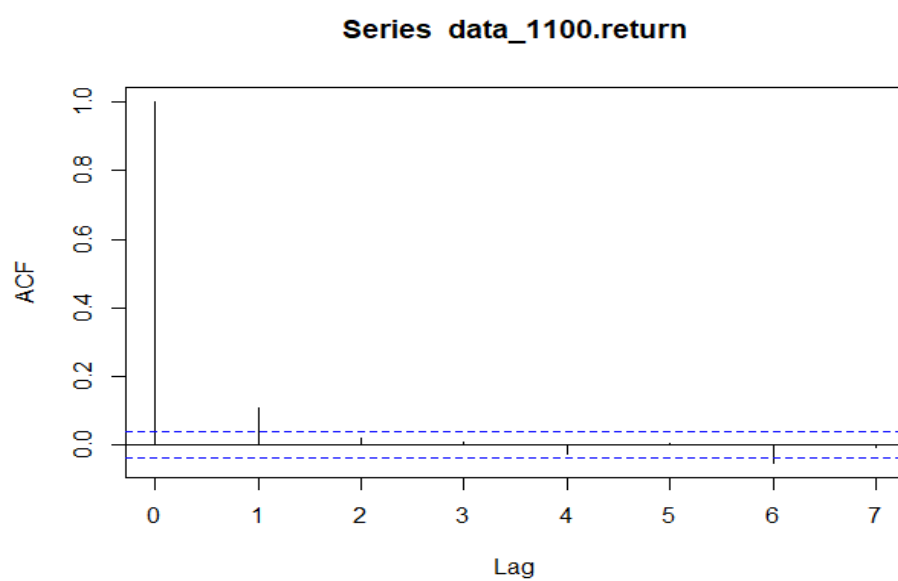


Figure 2.5: Log return 之 ACF

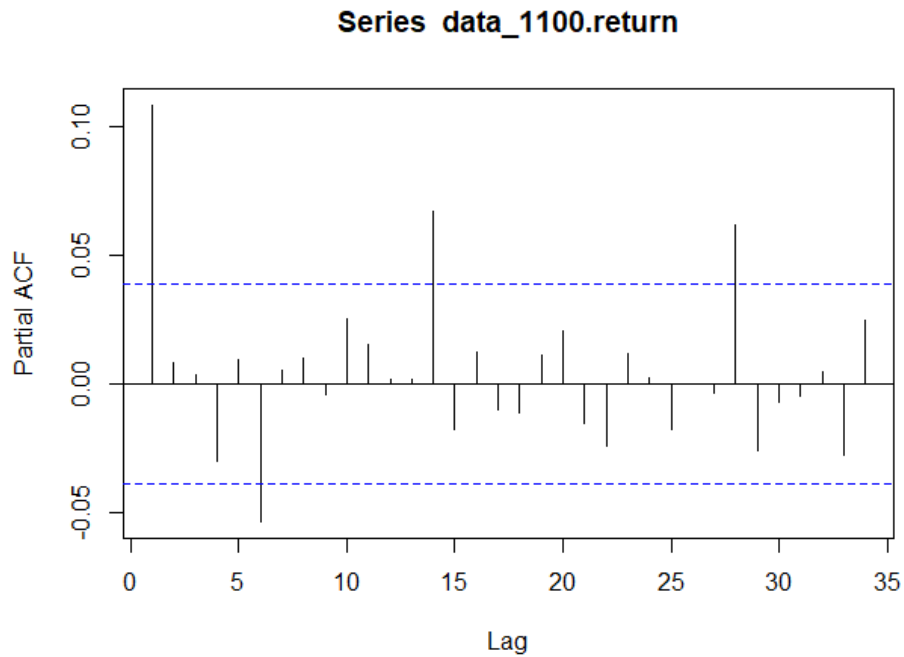


Figure 2.6: Log return 之 PACF

4. 建立 ARMA 模型，同時檢查係數是否顯著

Table: 2.1 ARMA模型的AIC值

水泥工業 AIC in ARMA model						
ARMA(p, q)	(,0)	(,1)	(,2)	(,3)	(,4)	(,5)
(0,)		11419.56	x	x	x	x
(1,)	11418.79	x	x	x	x	x
(2,)	x	x	x	x	x	x
(3,)	x	x	11413.13	x	x	x
(4,)	x	x	x	x	x	x
(5,)	x	x		x	11411.98	x

註：x 表示遇到最高項係數不顯著的問題或是在建模中遇到收斂性問題。

我們最後選擇 AIC 最小的 ARMA(5, 4)作為最佳模型。

5. 模型診斷，檢查殘差是否具自我相關性

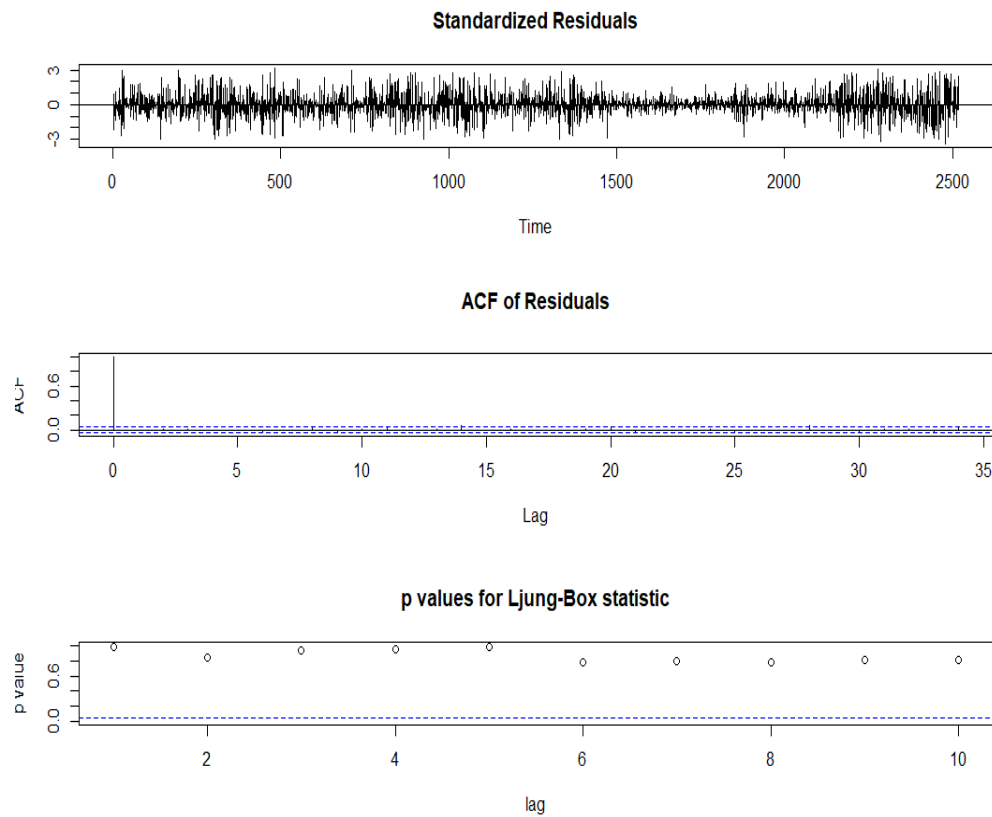


Figure 2.7: 模型殘差的 acf 以及 Ljung-Box 檢定

觀察殘差的 acf 有截尾的現象，以及每個 lag 的 Ljung-Box test 的 p 值皆大於一定的值，我們可以相信該模型通過模型診斷。

6. 對殘差做 Ljung-Box test

$$H_0 = \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0, H_1 = \rho_i \neq 0$$

$$df = 10, P\text{-value} = 0.5922$$

結論：p 值大於 0.05，無法拒絕虛無假設，故證明殘差不具時間相依性。

對殘差平方做 Ljung-Box test

$$df = 10, P\text{-value} < 2.2e-16$$

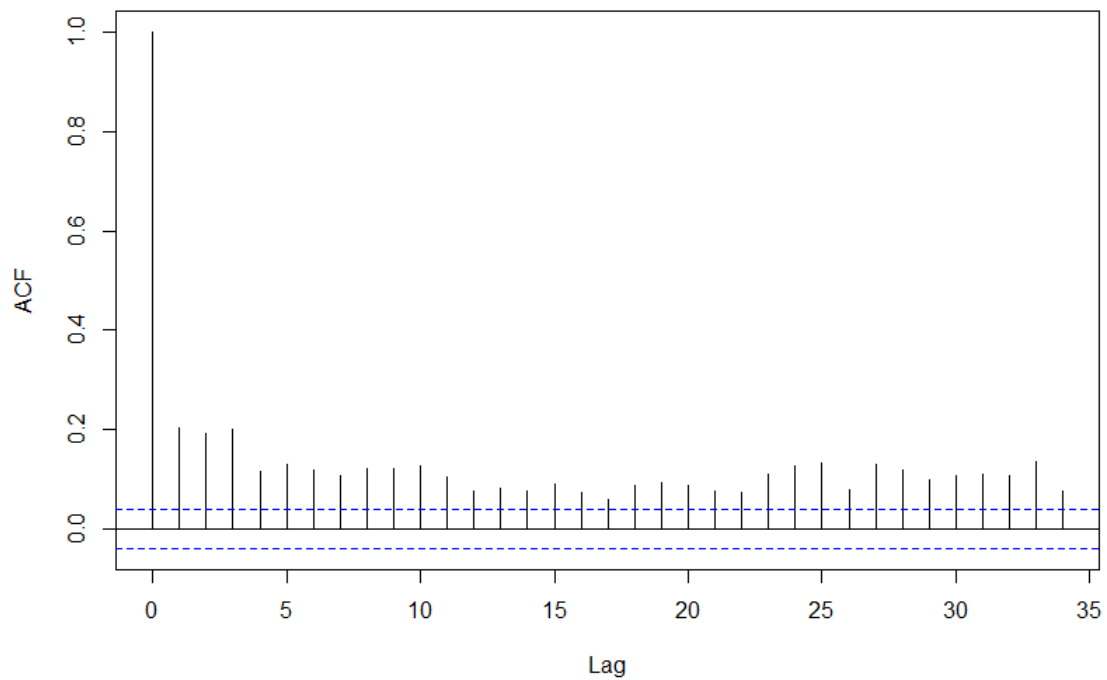


Figure 2.8: 殘差平方的 acf

結論：殘差平方檢定的 p 值小於 0.05，拒絕虛無假設，

表示殘差平方有自我相關，同時觀察殘差平方的 acf 可以發現具有 GARCH 效

應，因此對資料建立 GARCH 模型。

7. 對資料建立 GARCH 模型

我們先以最佳的模型 ARMA(5, 4) 依序加上 GARCH 模型來檢查是否能有效的消除 GARCH 效應，但由於在建立模型時遇到了收斂性問題，我們最後使用 ARMA(1, 0) 來建立 GARCH 模型。我們在建立 ARMA-GARCH 模型之後對殘差平方做 Ljung-Box test，以檢定殘差平方是否具顯著自相關性，同時比較每個模型的 AIC 值。

Table 2.2: 各個 GARCH 模型的殘差平方檢定及 AIC 值

GARCH model	Ljung-Box test squared standardized residuals	AIC
GARCH(1,0)	P-value = 2.094e-09	4.389
GARCH(1,1)	P-value = 0.1130	4.3141
GARCH(1,2)	P-value = 0.2210	4.3133
GARCH(2,0)	P-value=2.094e-09	4.3893
GARCH(2,1)	P-value = 0.1115	4.3149
GARCH(2,2)	P-value = 0.2210	4.3141

篩選掉未通過的模型後比較個模型的 AIC 值，我們可以知道 GARCH(1, 1)、GARCH(1, 2)、GARCH(2, 1) 和 GARCH(2, 2) 可以有效地消除 GARCH 效應，比較 AIC 之後，我們選擇 ARMA(1, 0)+GARCH(1, 2) 作為最佳的 ARMA-GARCH 模型。

$$\text{ARMA}(1, 0) + \text{GARCH}(1, 2)$$

$$r_t = 0.0599 + 0.08058r_{t-1} + a_t$$

$$a_t = \sigma_t \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, 1)$$

$$\sigma_t^2 = 0.04469 + 0.14384a_{t-1}^2 + 0.56839\sigma_{t-1}^2 + 0.29251\sigma_{t-2}^2$$

8. 建立係數更低的 ARMA 模型檢測效果

我們基於可以有效消除 GARCH 效應的 GARCH 模型，去建立係數更低的 ARMA 模型，由於我們建立的模型為 ARMA(1, 0)，因此我們只要檢查 ARMA(1, 0) 在每個 GARCH 模型的表現即可。

Table 2.3: ARMA(1, 0) 在 GARCH(1, 0) 到 GARCH(2, 2) 加 NORMAL 的 AIC 值

紡織纖維 AIC in ARMA-GARCH(norm)				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	4.338114	4.336974	4.338942	x

Table 2.4: ARMA(1, 0) 在 GARCH(1, 0) 到 GARCH(2, 2) 加 Standardized Student's t-Distribution 的 AIC 值

紡織纖維 AIC in ARMA-GARCH(std)				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	4.317188	4.316417	4.317988	x

Table 2.5: ARMA(1, 0) 在 GARCH(1, 0) 到 GARCH(2, 2) 加 Skewed Standardized Student's t-Distribution 的 AIC 值

紡織纖維 AIC in ARMA-GARCH(ssstd)				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	4.314131	4.313375	4.314917	x

對於 GARCH(2, 1)、GARCH(2, 1) 和 GARCH(2, 2) 去建立的 ARMA(1, 0) 模型，最後比較 AIC 後，最佳的模型為 ARMA(1, 0)+GARCH(1, 2) 加 Skewed Standardized Student's t-Distribution。

9. Log return 的一步預測

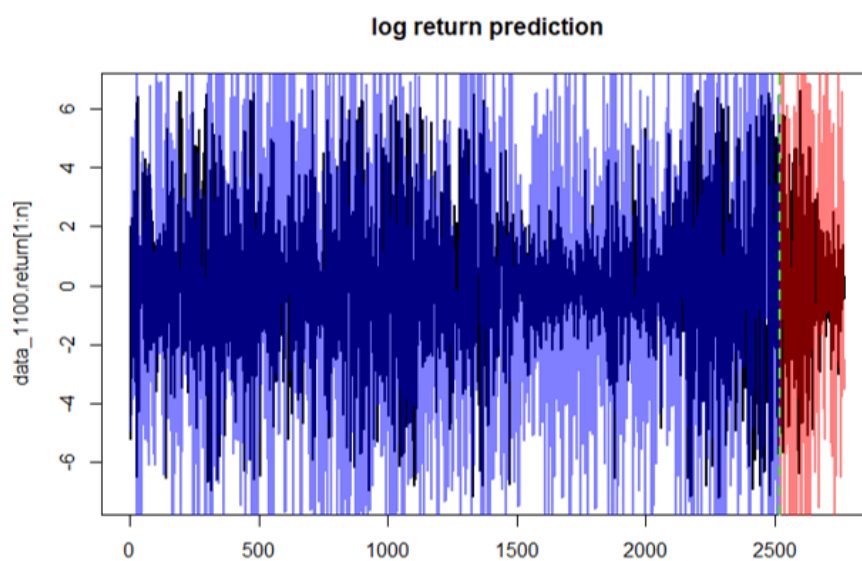


Figure 2.9: ARMA(1,0) log return 的一步預測

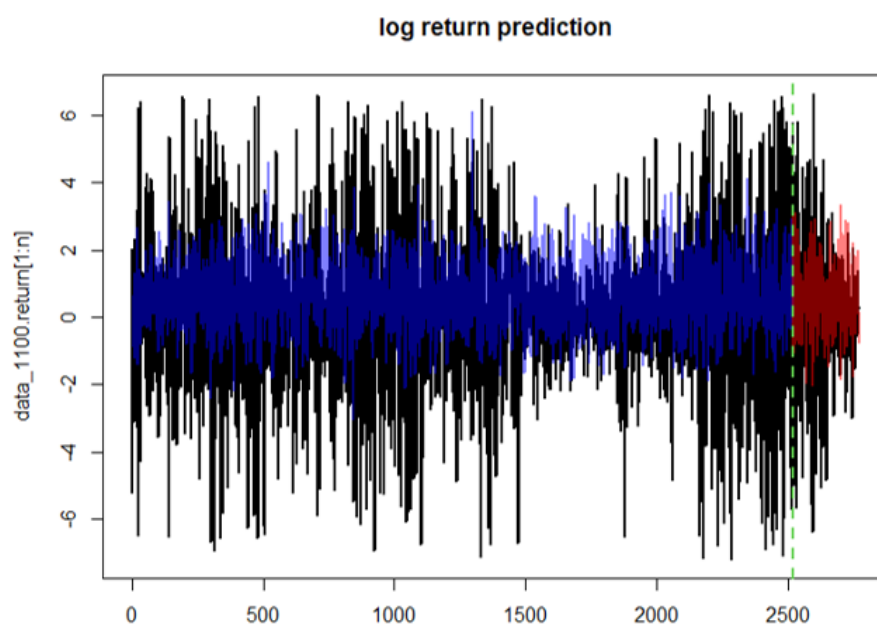


Figure 2.10: ARMA(1,0)+GARCH(1,2) 配 Skewed Standardized Student's t-Distribution log return 的一步預測

10. 價格的一步預測

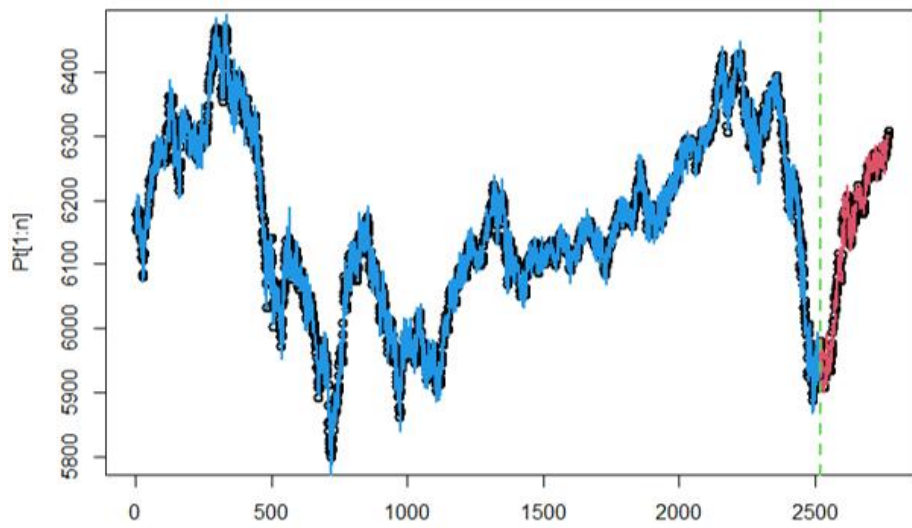


Figure 2.11: ARMA(1,0)的一步預測

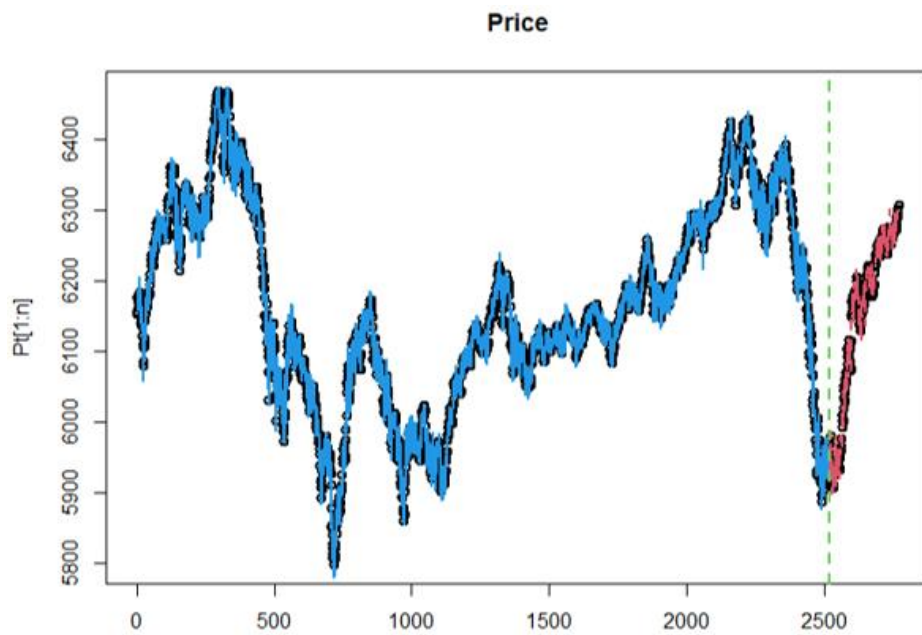


Figure 2.12: ARMA(1,0)+GARCH(1,2) 配 Skewed Standardized Student's t-Distribution 的一步預測

11. 均方誤差(MSE)和均方預測誤差(MSPE)

Table 1.9 MSE & MSPE

	Log return	
	ARMA	ARMA-GARCH
MSE	28.42205	6.846192
MSPE	24.45946	6.253811

根據數據顯示 ARMA(1, 0)+GARCH(1, 2) 配 Skewed Standardized Student's t-Distribution 模型比 ARMA(1, 0)模型在訓練數據上的擬合跟在測試數據上的預測效果越好

五、 M1200 食品工業 (1999/01/05~2009/12/31 共 2770 筆之日資料)

1. 食品工業 time plot, ACF, PACF

(1999/01/05~2009/12/31 共 2770 筆之日資料)



Figure 3.1: 調整收盤價之 Time plot

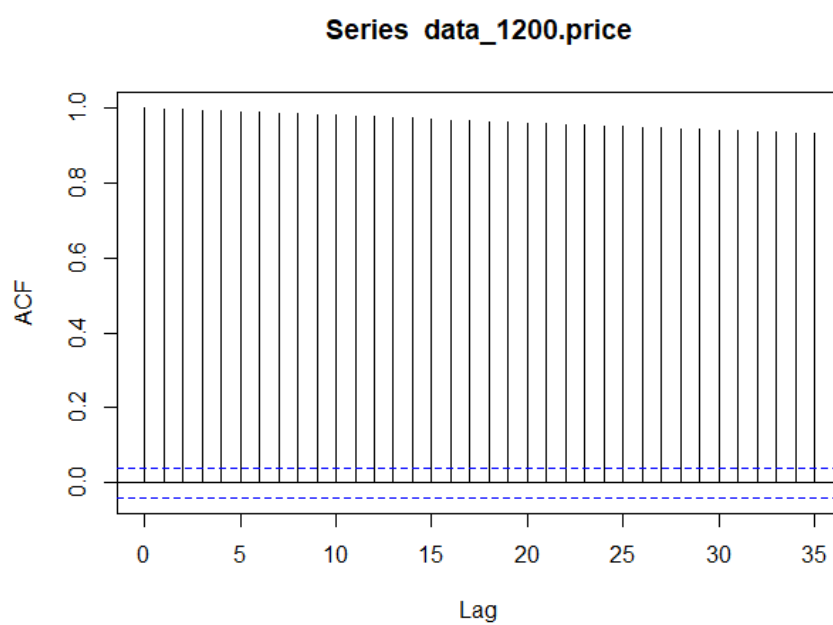


Figure 3.2: 調整收盤價之 ACF

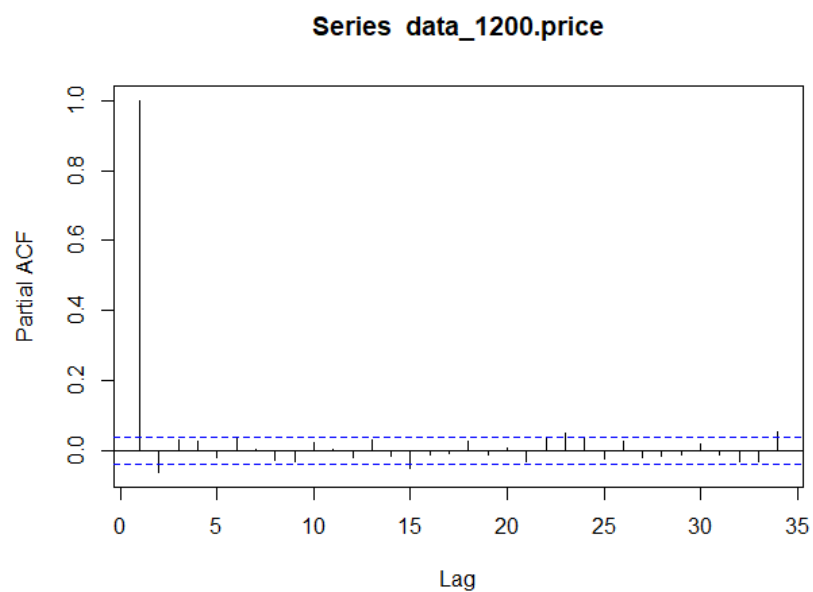


Figure 3.3: 調整收盤價之 PACF

2. adf Test

H_0 : 時間序列具有單位根 vs H_1 : 時間序列沒有單位根

`adfTest(type="ct")=0.5293`

`adfTest(type="c")=0.4747`

`adfTest(type="nc")=0.4291`

從檢定結果得知，該資料可能具有單位根，因此我們對資料進行差分。

3. 畫 Log return 之 Time plot , ACF , PACF

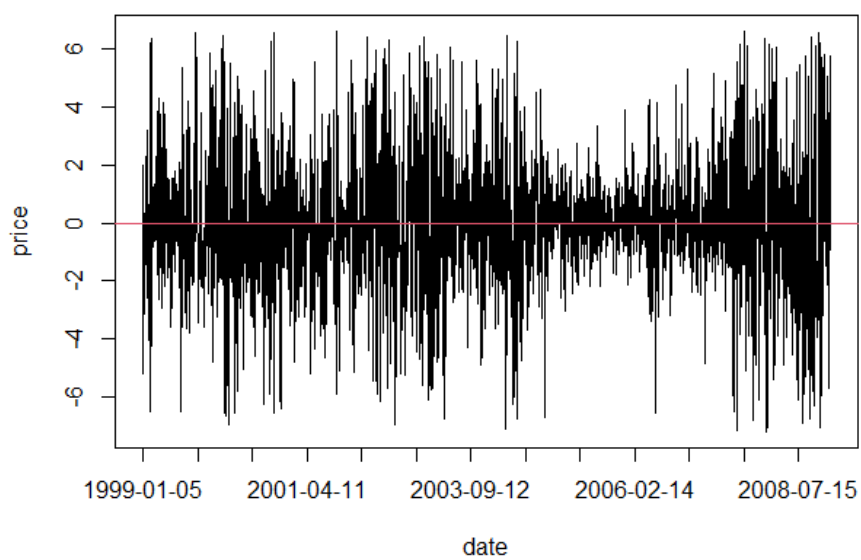


Figure 3.4: Log return 之 Time plot

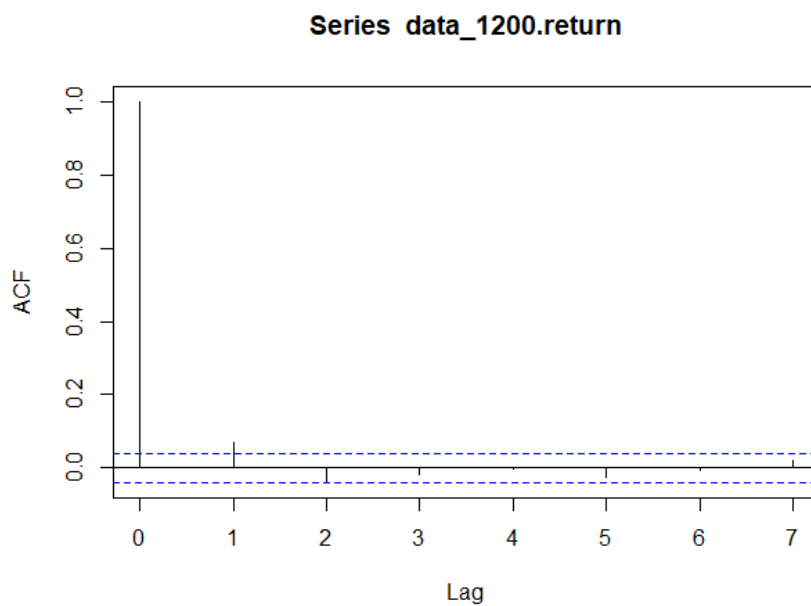


Figure 3.5: Log return 之 ACF

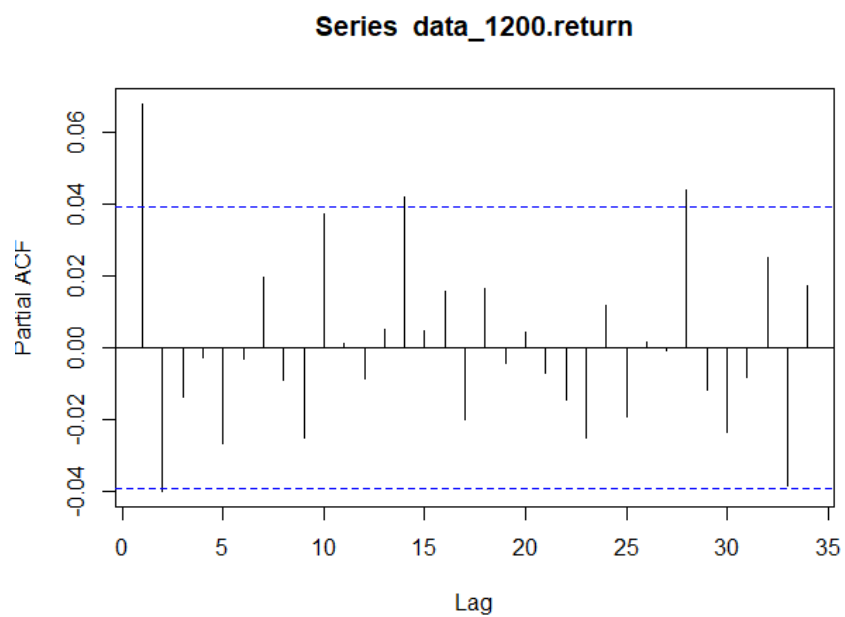


Figure 3.6: Log return 之 PACF

4. 建立 ARMA 模型，同時檢查係數是否顯著

Table 3.1: ARMA 模型的 AIC 值

食品工業AIC in ARMA model						
ARMA(p, q)	(,0)	(,1)	(,2)	(,3)	(,4)	(,5)
(0,)	x	10461.98	x	x	x	x
(1,)	11462.88	x	x	x	x	x
(2,)	10460.88	x	x	x	x	x
(3,)	x	x	x	x	x	x
(4,)	x	x	x	x	x	x
(5,)	x	x	x	x	x	x

註：x 表示遇到最高項係數不顯著的問題或是在建模中遇到收斂性問題。

我們最後選擇 AIC 最小的 ARMA(2, 0)作為最佳模型。

5. 模型診斷，檢查殘差是否具自我相關性

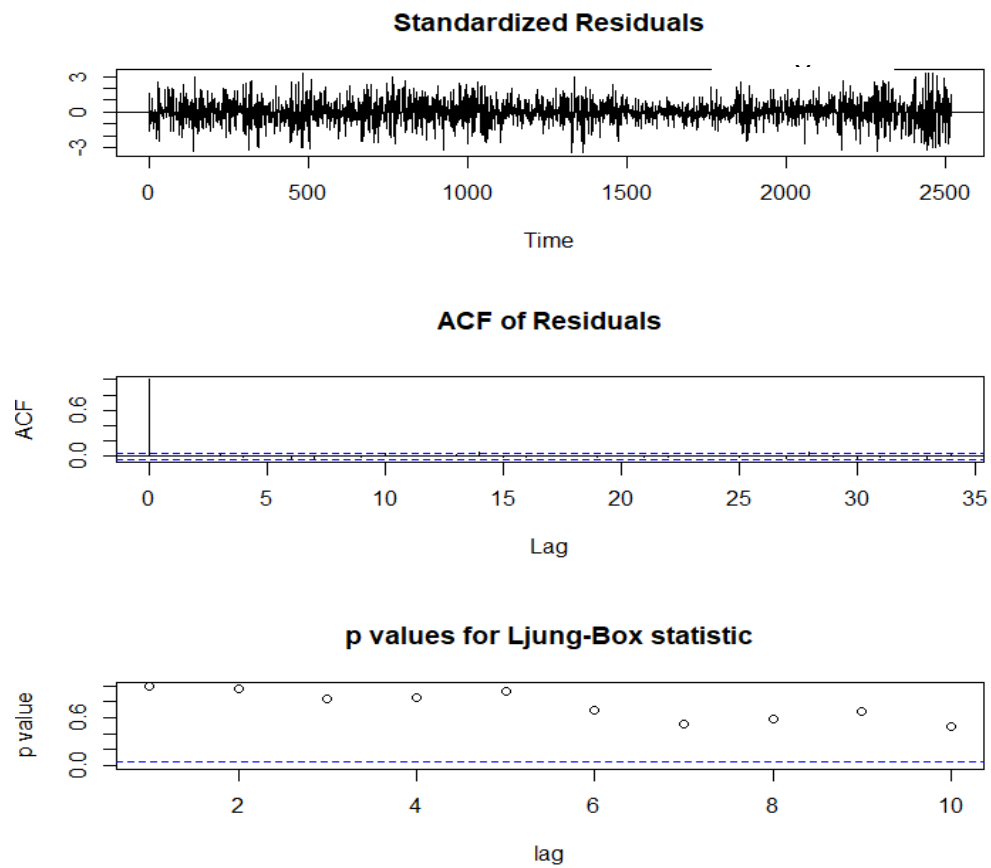


Figure 3.7: 模型殘差的 acf 以及 Ljung-Box 檢定

觀察殘差的 acf 有截尾的現象，以及每個 lag 的 Ljung-Box test 的 p 值皆大於一定的值，我們可以相信該模型通過模型診斷。

6. 對殘差做 Ljung-Box test

$$H_0 = \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0, H_1 = \rho_i \neq 0$$

$$P\text{-value} = 0.271$$

結論:p 值大於 0.05，無法拒絕虛無假設，故證明殘差不具時間相依性

對殘差平方做 Ljung-Box test

$$P\text{-value} < 2.2e-16$$

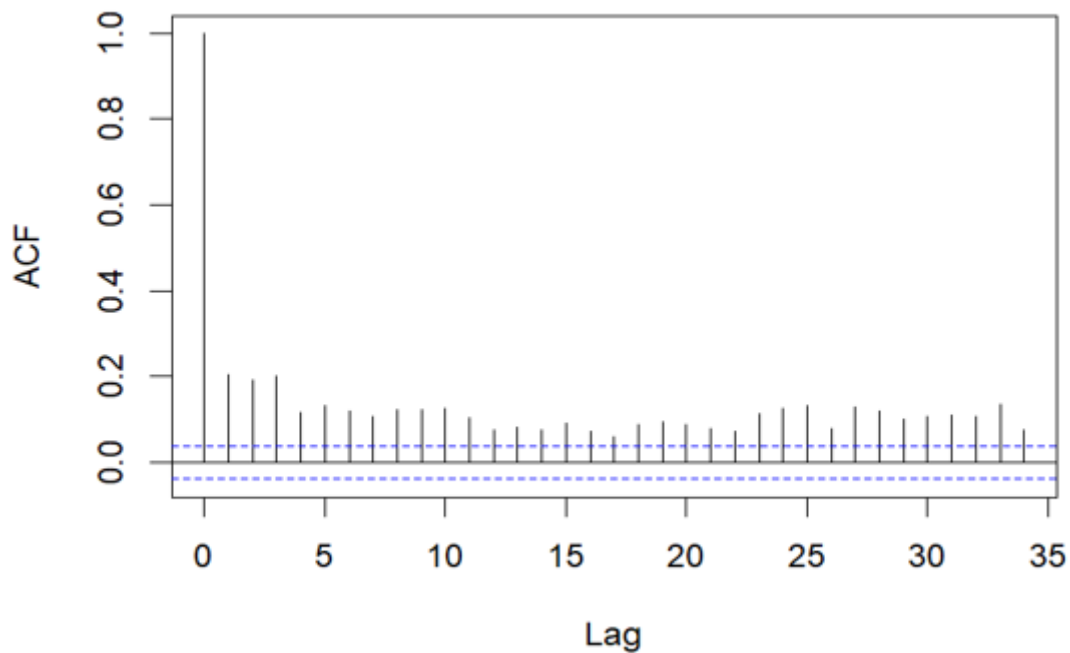


Figure 3.8: 殘差平方的 acf

結論：殘差平方檢定的 p 值小於 0.05，拒絕虛無假設，

表示殘差平方有自我相關，同時觀察殘差平方的 acf 可以發現具有 GARCH 效

應，因此對資料建立 GARCH 模型。

7. 對資料建立 GARCH 模型

我們先以最佳的模型 ARMA(2, 3)依序加上 GARCH 模型來檢查是否能有效的消除 GARCH 效應。因此我們在建立 ARMA-GARCH 模型之後對殘差平方做 Ljung-Box test，以檢定殘差平方是否具顯著自相關性，同時比較每個模型的 AIC 值。

Table3.2: 各個 GARCH 模型的殘差平方檢定及 AIC 值

GARCH model	Ljung-Box test squared standardized residuals	AIC
GARCH(1,0)	P-value<2.2e-16	4.0552
GARCH(1,1)	P-value= 0.084	3.9768
GARCH(1,2)	P-value= 0.1188	3.9752
GARCH(2,0)	P-value=2.053e-13	4.032
GARCH(2,1)	P-value= 0.1071	3.9776
GARCH(2,2)	P-value= 0.1188	3.976

篩選掉未通過的模型後比較個模型的 AIC 值，我們可以知道 GARCH(1, 1)，GARCH(1, 2)，GARCH(2, 1)和 GARCH(2, 2)可以有效地消除 GARCH 效應，比較 AIC 值之後，我們選擇 ARMA(2, 0)+GARCH(1, 2)作為最佳的 ARMA-GARCH 模型。

ARMA(2, 0)+GARCH(1, 2)模型：

$$r_t = 0.02471 + 0.06787r_{t-1}$$

$$a_t = \sigma_t \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, 1)$$

$$\sigma_t^2 = 0.07657 + 0.09849a_{t-1}^2 + 0.88727\sigma_{t-1}^2$$

8. 建立係數更低的 ARMA 模型檢測效果

我們基於可以有效消除 GARCH 效應的 GARCH 模型，去建立係數更低的 ARMA 模型，檢查每個模型最高項係數是否顯著並比較每個模型的 AIC。

Table3.3: ARMA(0,0)到 ARMA(2,3)加上 GARCH(2,1)加 NORMAL 的 AIC 值

食品工業 AIC in ARMA-GARCH(norm)				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	4.003034	4.001849	4.003815	4.002643
2	x	x	x	x

Table 3.4: ARMA(1,0)在 GARCH(1,0)到 GARCH(2,2)加 Skewed Standardized Student's t-Distribution 的 AIC 值

食品工業 AIC in ARMA-GARCH(std)				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	x	x	x	x
2	x	3.974783	x	3.975576

Table 3.5: ARMA(1,0)在 GARCH(1,0)到 GARCH(2,2)加 Standardized Student's t-Distribution 的 AIC 值

食品工業 AIC in ARMA-GARCH(ssstd)				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	3.977583	x	x	x
2	x	3.975290	x	3.976084

9. Log return 的一步預測

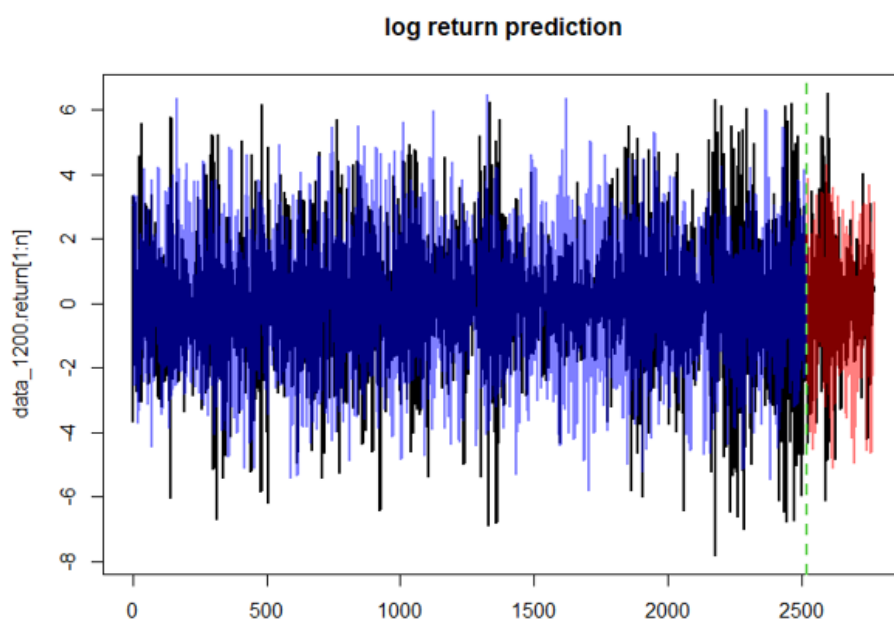


Figure 2.9: ARMA(2,0) log return 的一步預測

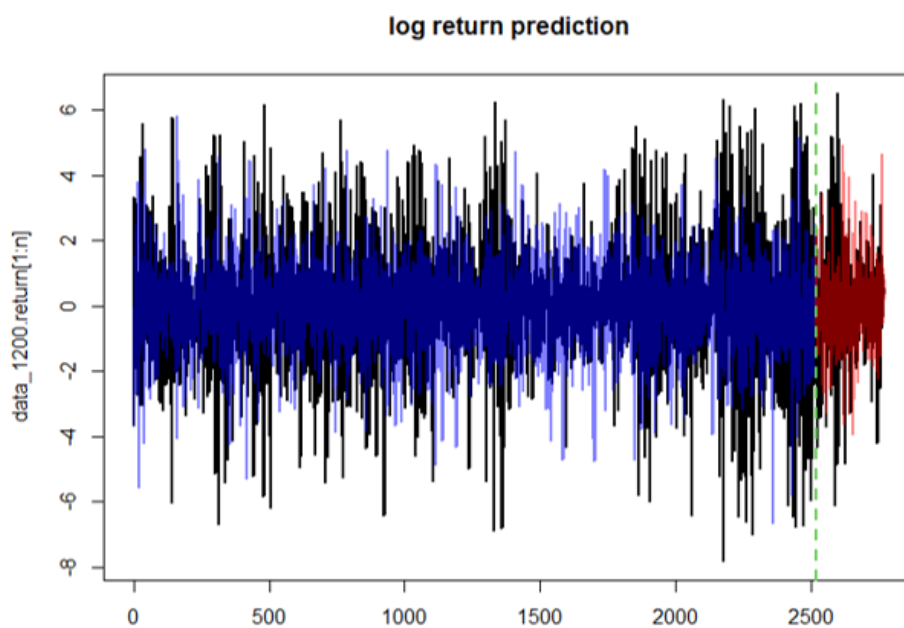


Figure 2.10: ARMA(2,0)+GARCH(1,2) 配 Skewed Standardized Student's t-Distribution log return 的一步預測

10. 價格的一步預測

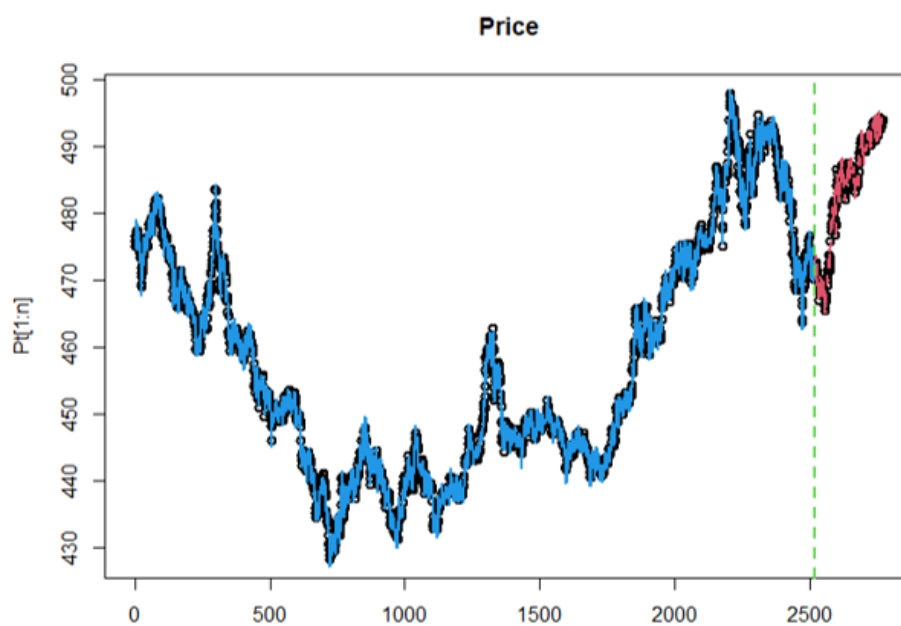


Figure 2.11: ARMA(2, 0)的一步預測

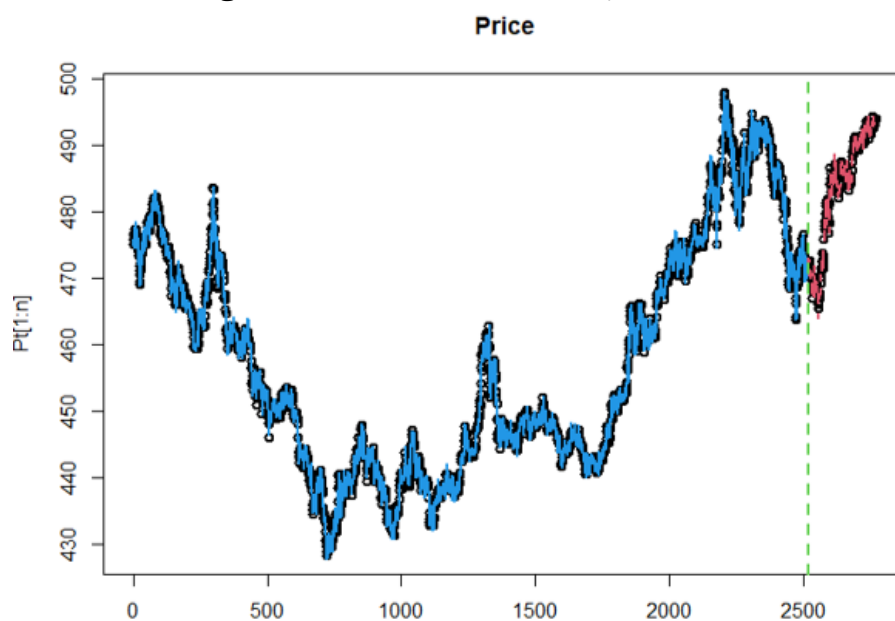


Figure 2.12: ARMA(2, 0)+GARCH(1, 2) 配 Skewed Standardized Student's t-Distribution 的一步預測

11. 均方誤差(MSE)和均方預測誤差(MSPE)

Table 1.9 MSE & MSPE

	Log return	
	ARMA	ARMA-GARCH
MSE	7.0346	5.563287
MSPE	6.281445	4.84149

根據數據顯示 ARMA(2, 0)+GARCH(1, 2) 配 Skewed Standardized Student's t-Distribution 模型比 ARMA(2, 0)模型在訓練數據上的擬合跟在測試數據上的預測效果越好

六、 M1400 紡織纖維 (1999/01/05~2009/12/31 共 2770 筆之日資料)

1. 紡織纖維 time plot , ACF , PACF

(1999/01/05~2009/12/31 共 2770 筆之日資料)

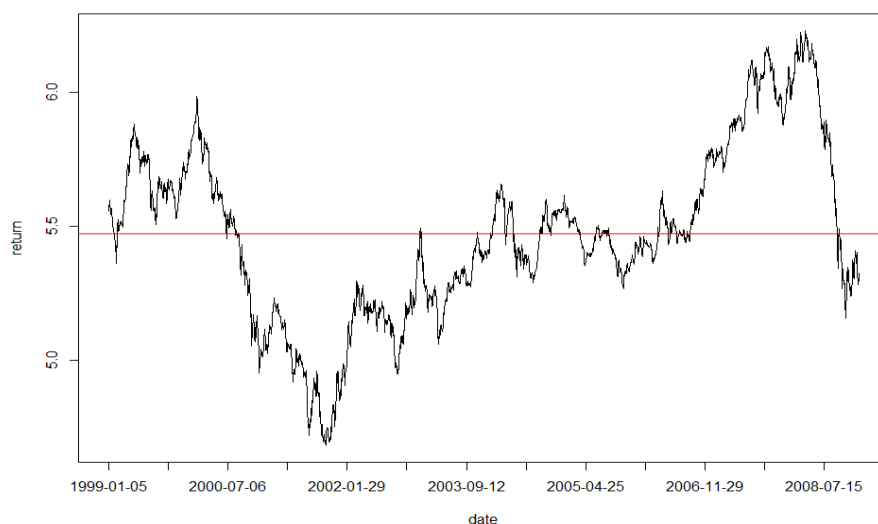


Figure 4.1: 紡織纖維之 Time plot



Figure 4.2: 調整收盤價之 ACF

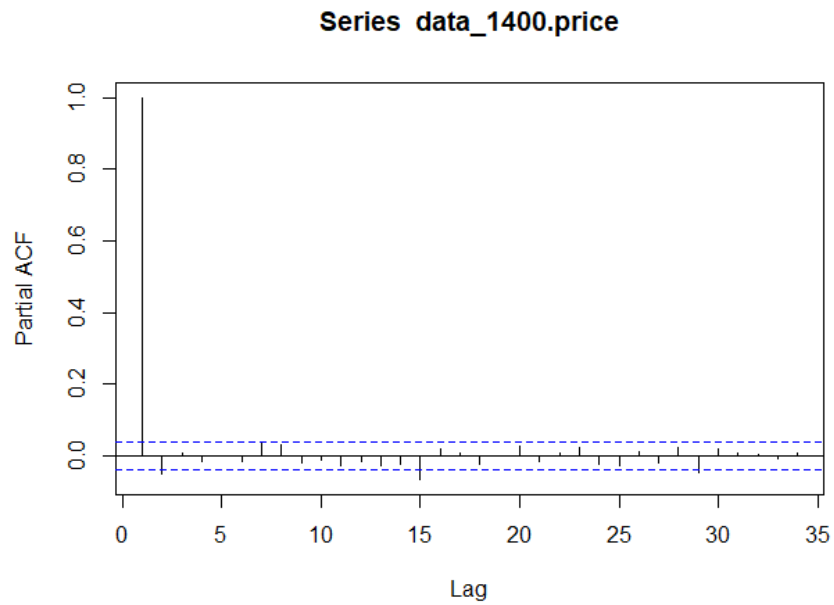


Figure 4.3: 調整收盤價之 PACF

2. adf Test

H_0 : 時間序列具有單位根 vs H_1 : 時間序列沒有單位根

`adfTest(type="ct")=0.7095`

`adfTest(type="c")=0.4523`

`adfTest(type="nc")=0.3911`

從檢定結果得知，該資料可能具有單位根，因此我們對資料進行差分。

3. 畫 Log return 之 Time plot , ACF , PACF

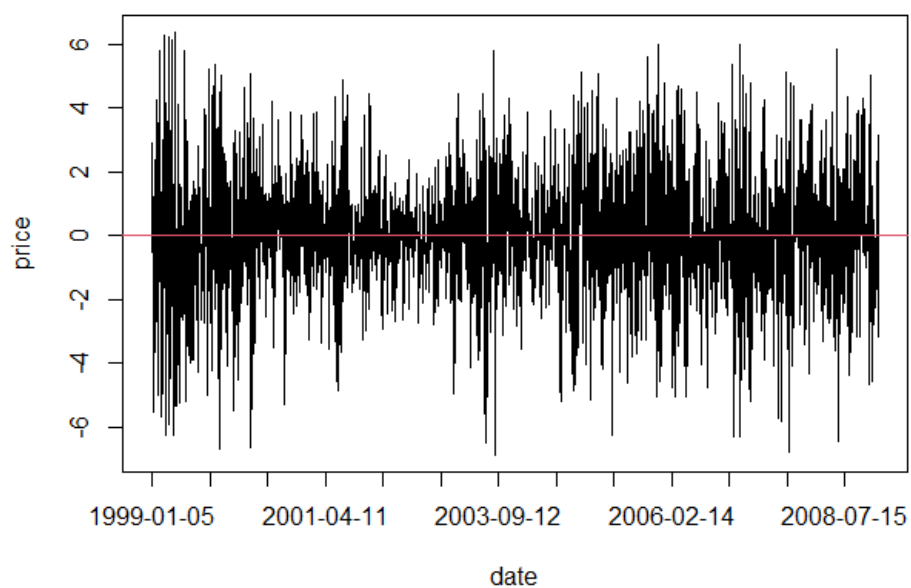


Figure 4.4: Log return 之 Time plot

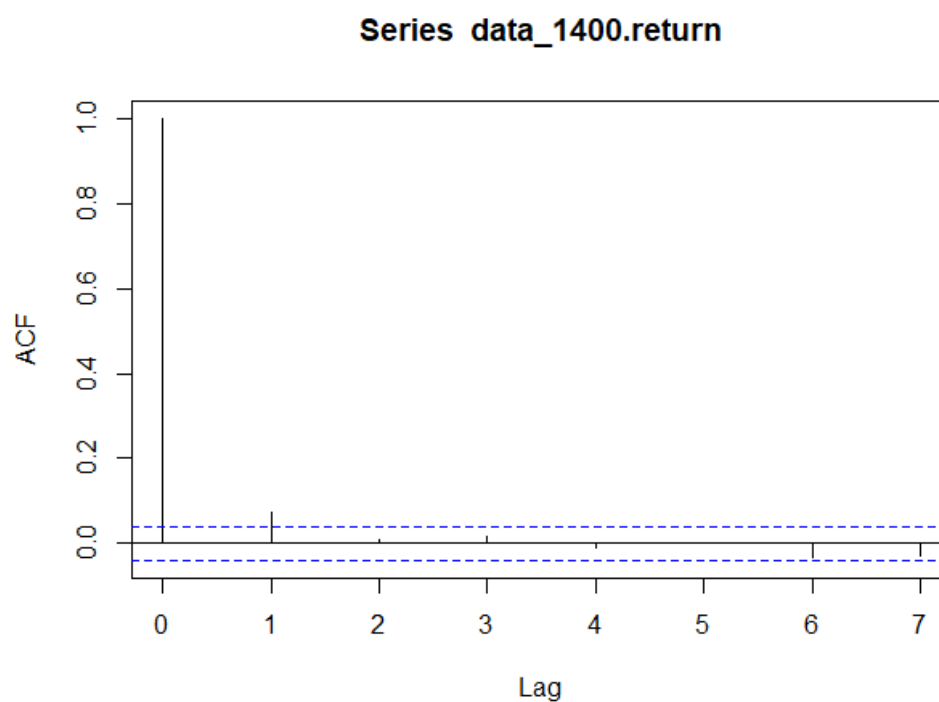


Figure 4.5: Log return 之 ACF

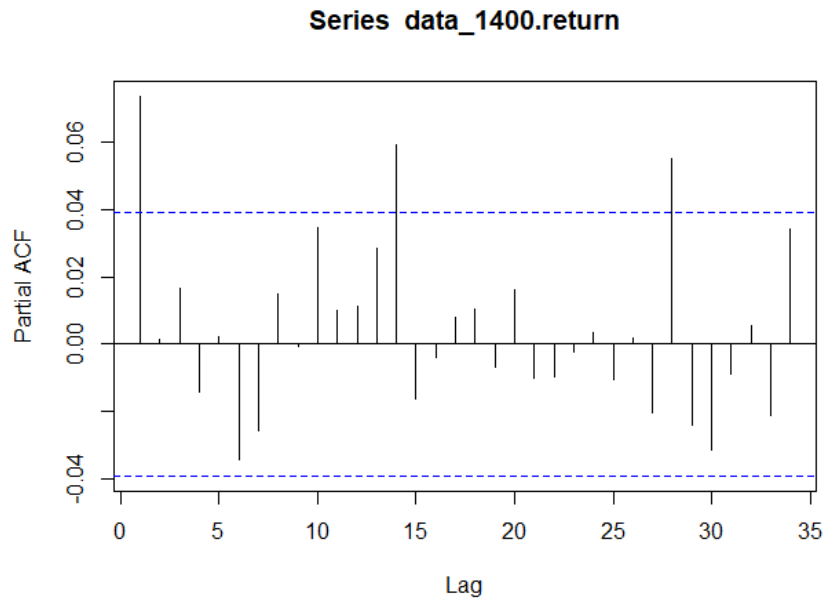


Figure 4.6: Log return 之 PACF

4. 建立 ARMA 模型，同時檢查係數是否顯著

Table 4.1: ARMA 模型的 AIC 值

紡織纖維AIC in ARMA model						
ARMA(p, q)	(,0)	(,1)	(,2)	(,3)	(,4)	(,5)
(0,)	x	10616.15	x	x	x	x
(1,)	11616.07	x	x	x	x	x
(2,)	x	x	x	x	x	x
(3,)	x	x	x	x	x	x
(4,)	x	x	x	10617.43	10632.59	10623.01
(5,)	x	x	x	x	x	x

註：x 表示遇到最高項係數不顯著的問題或是在建模中遇到收斂性問題。

我們最後選擇 AIC 最小的 ARMA(1, 0)作為最佳模型。

5. 模型診斷，檢查殘差是否具自我相關性

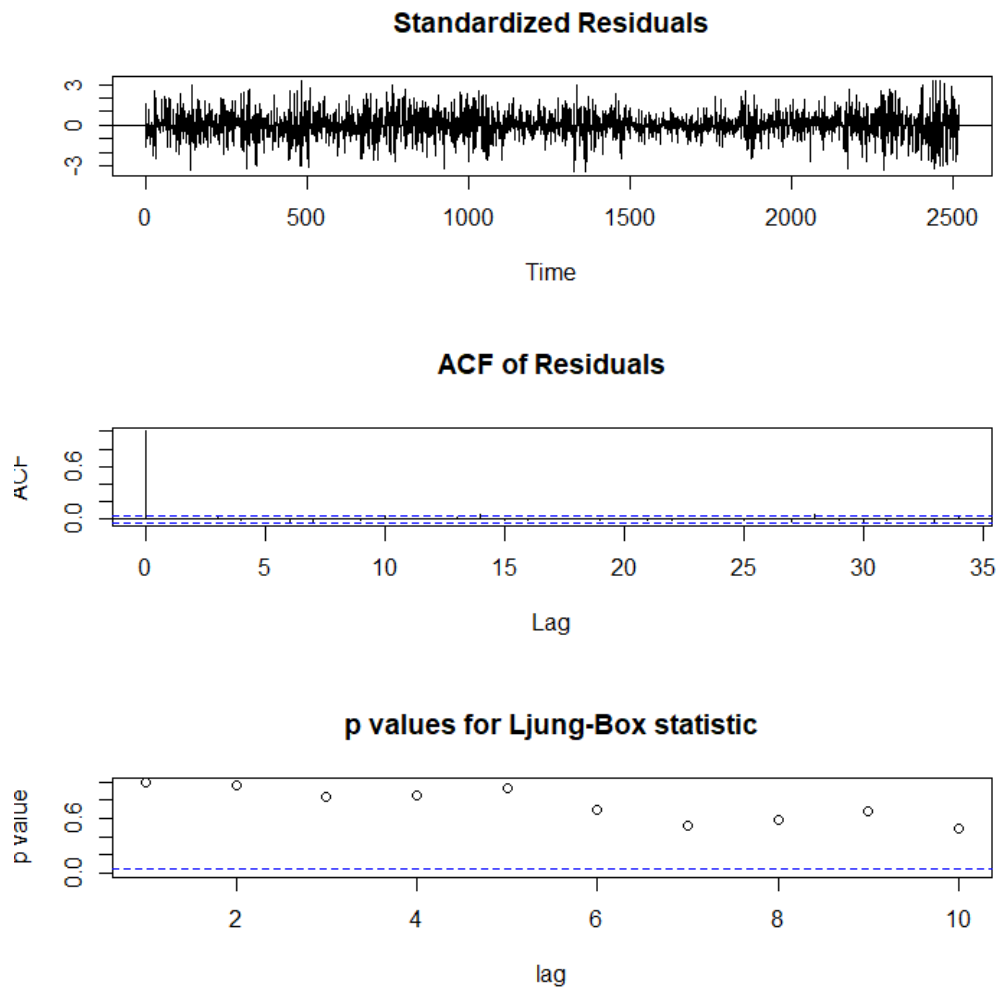


Figure 4.7: 模型殘差的 acf 以及 Ljung-Box 檢定

觀察殘差的 acf 有截尾的現象，以及每個 lag 的 Ljung-Box test 的 p 值皆大於一定的值，我們可以相信該模型通過模型診斷。

6. 對殘差做 Ljung-Box test

$$H_0 = \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0, H_1 = \rho_i \neq 0$$

$$P\text{-value} = 0.5013$$

結論:p 值大於 0.05 , 無法拒絕虛無假設, 故證明殘差不具時間相依性

對殘差平方做 Ljung-Box test

$$P\text{-value} < 2.2e-16$$

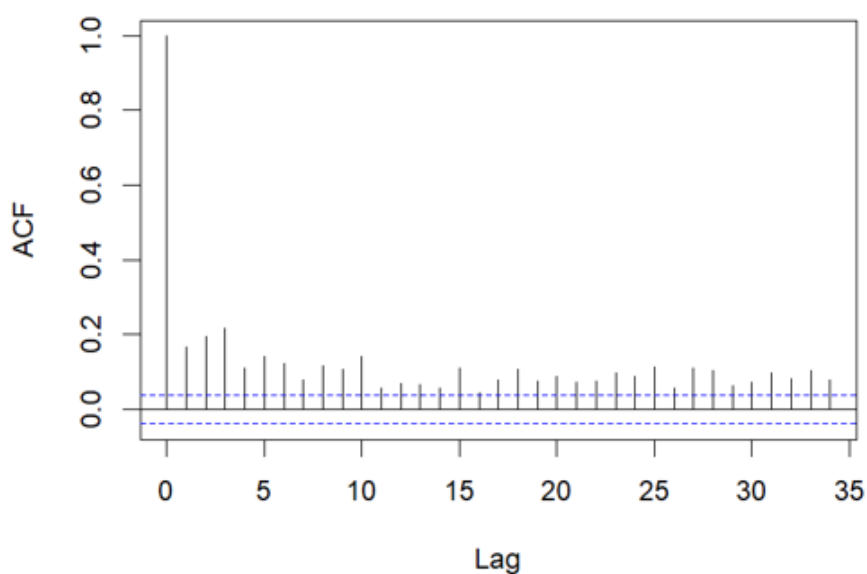


Figure4.8: 殘差平方的 acf

結論: 殘差平方檢定的 p 值小於 0.05 , 拒絕虛無假設,

表示殘差平方有自我相關, 同時觀察殘差平方的 acf 可以發現具有 GARCH 效

應, 因此對資料建立 GARCH 模型。

7. 對資料建立 GARCH 模型

我們先以最佳的模型 ARMA(2, 3)依序加上 GARCH 模型來檢查是否能有效的消除 GARCH 效應。因此我們在建立 ARMA-GARCH 模型之後對殘差平方做 Ljung-Box test，以檢定殘差平方是否具顯著自相關性，同時比較每個模型的 AIC 值。

Table 4.2: 各個 GARCH 模型的殘差平方檢定及 AIC 值

GARCH model	Ljung-Box test squared standardized residuals	AIC
GARCH(1,0)	P-value<2.2e-16	4.1661
GARCH(1,1)	P-value= 0.1	4.0874
GARCH(1,2)	P-value= 0.0842	4.0879
GARCH(2,0)	P-value<2.2e-16	4.1362
GARCH(2,1)	P-value= 0.099	4.0882
GARCH(2,2)	P-value= 0.0985	4.0886

篩選掉未通過的模型後比較個模型的 AIC 值，我們可以知道 GARCH(1, 1)，GARCH(1, 2)，GARCH(2, 1)和 GARCH(2, 2)可以有效地消除 GARCH 效應，比較 AIC 值之後，我們選擇 ARMA(1, 0)+GARCH(1, 1)作為最佳的 ARMA-GARCH 模型。

ARMA(1, 0)+GARCH(1, 1)模型：

$$r_t = 0.02328 + 0.06747r_{t-1} + a_t$$

$$a_t = \sigma_t \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, 1)$$

$$\sigma_t^2 = 0.07669 + 0.0986a_{t-1}^2 + 0.88715\sigma_{t-1}^2$$

8. 建立係數更低的 ARMA 模型檢測效果

我們基於可以有效消除 GARCH 效應的 GARCH 模型，去建立係數更低的 ARMA 模型，檢查每個模型最高項係數是否顯著並比較每個模型的 AIC。

Table4.3: ARMA(1,0)在 GARCH(1,0)到 GARCH(2,2)加 NORMAL 的 AIC 值

紡織纖維 AIC in ARMA-GARCH(norm)				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	4.094495	4.095175	4.095321	4.095962

Table 4.4: ARMA(1, 0)在 GARCH(1, 0)到 GARCH(2, 2)加 Standardized

Student's t-Distribution 的 AIC 值

紡織纖維 AIC in ARMA-GARCH(std)				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	4.086666	4.087200	4.087472	x

Table 4.5: ARMA(1, 0)在 GARCH(1, 0)到 GARCH(2, 2)加 Skewed Standardized

Student's t-Distribution 的 AIC 值

紡織纖維 AIC in ARMA-GARCH(ssstd)				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	4.087428	4.087952	4.088233	4.088690

註：x 表示遇到最高項係數不顯著的問題或是在建模中遇到收斂性問題。

對於 GARCH(1, 1)，GARCH(1, 2)，GARCH(2, 1)和 GARCH(2, 2)去建立不同的 ARMA 模型，並篩選掉最高項係數不顯著以及建模時遇到問題的模型。我們發現最終最佳的模型依然為 ARMA(1, 0)，最後比較 AIC 後，最佳的模型為

ARMA(1, 0)+GARCH(1, 1) 加 Standardized Student's t-Distribution。

9. Log return 的一步預測

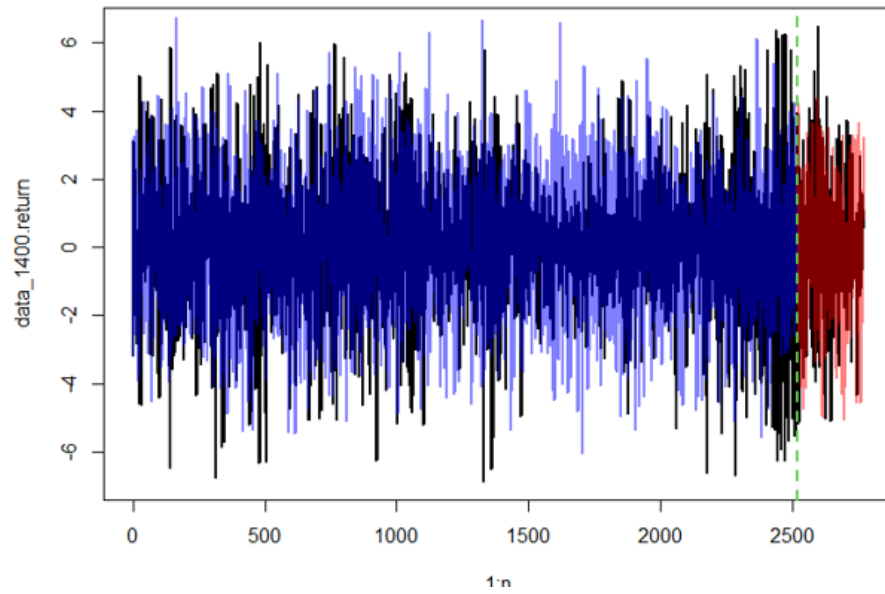


Figure 2.9: ARMA(1,0) log return 的一步預測

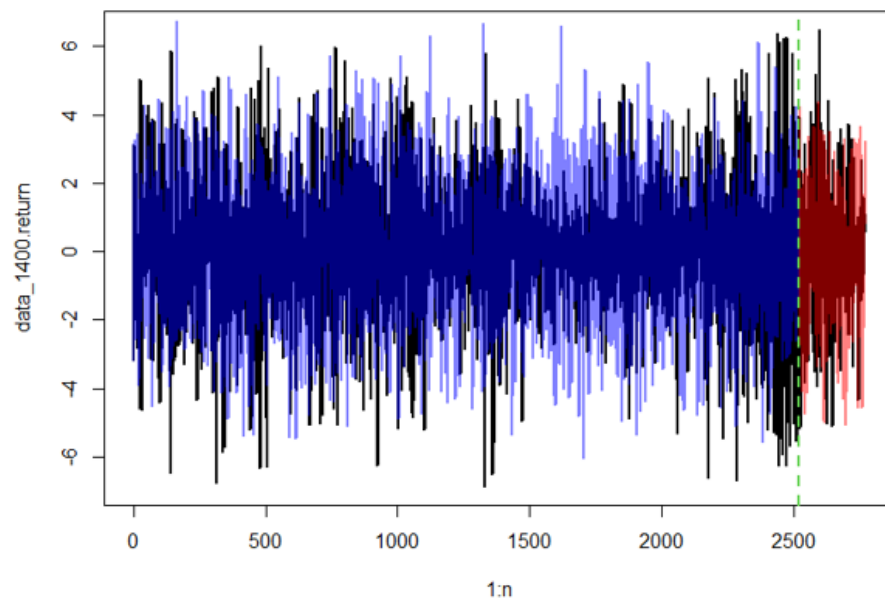


Figure 2.10: ARMA(1,0)+GARCH(1,1) 配 Standardized Student's t-Distribution
log return 的一步預測

10. 價格的一步預測

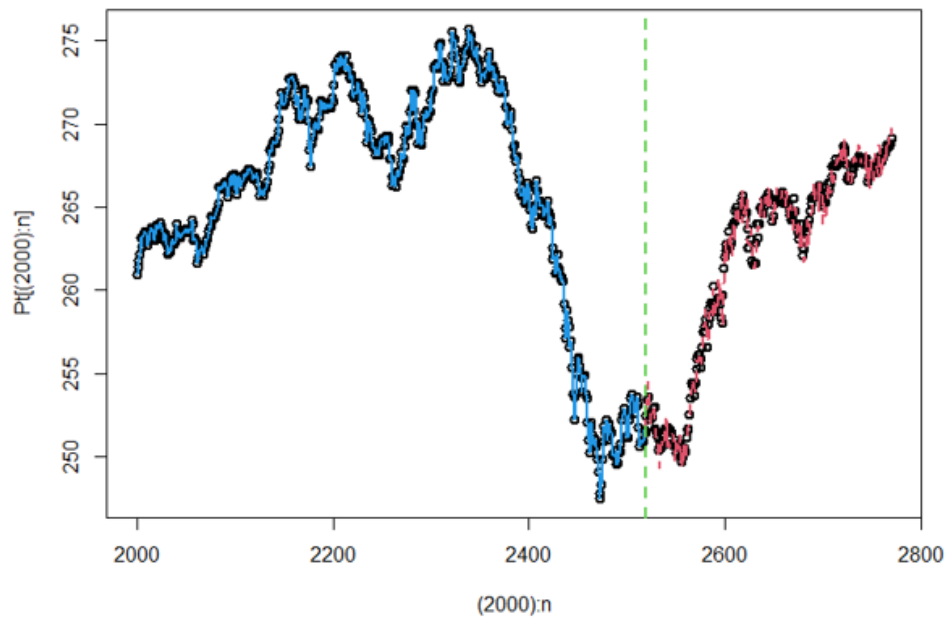


Figure 2.11: ARMA(1,0)的一步預測

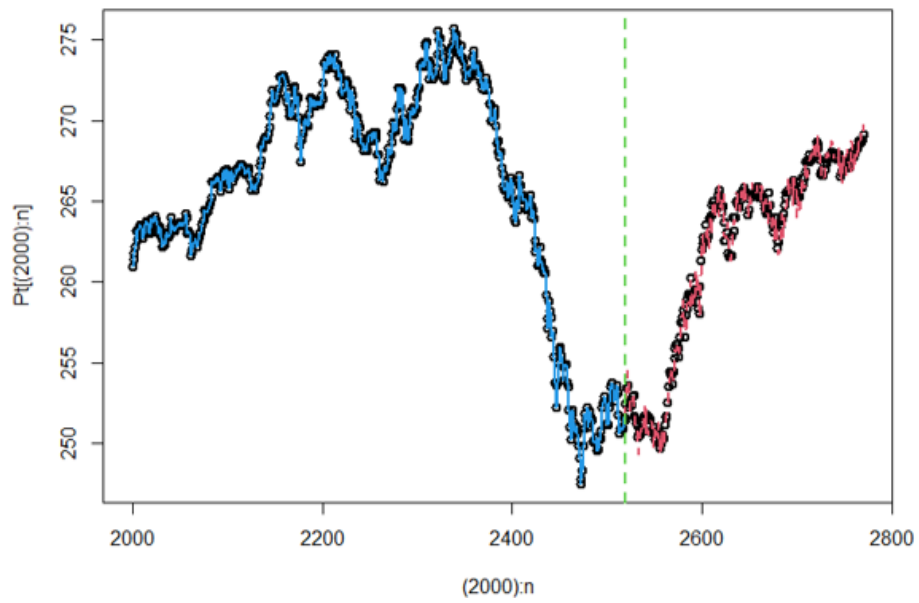


Figure 2.12: ARMA(1,0)+GARCH(1,1) 配 Standardized Student's t-Distribution 的一步預測

11. 均方誤差(MSE)和均方預測誤差(MSPE)

Table 1.9 MSE & MSPE

	Log return	
	ARMA	ARMA-GARCH
MSE	7.698563	5.369506
MSPE	7.449814	5.918879

根據數據顯示 ARMA(1, 0)+GARCH(1, 1) 配 Standardized Student's t-Distribution 模型比 ARMA(1, 0)模型在訓練數據上的擬合跟在測試數據上的預測效果越好

七、 M1600 電器電纜 (1999/01/05~2009/12/31 共 2770 筆之日資料)

1. 電器電纜 time plot, ACF, PACF

(1999/01/05~2009/12/31 共 2770 筆之日資料)



Figure 5.1: 調整收盤價之 Time plot

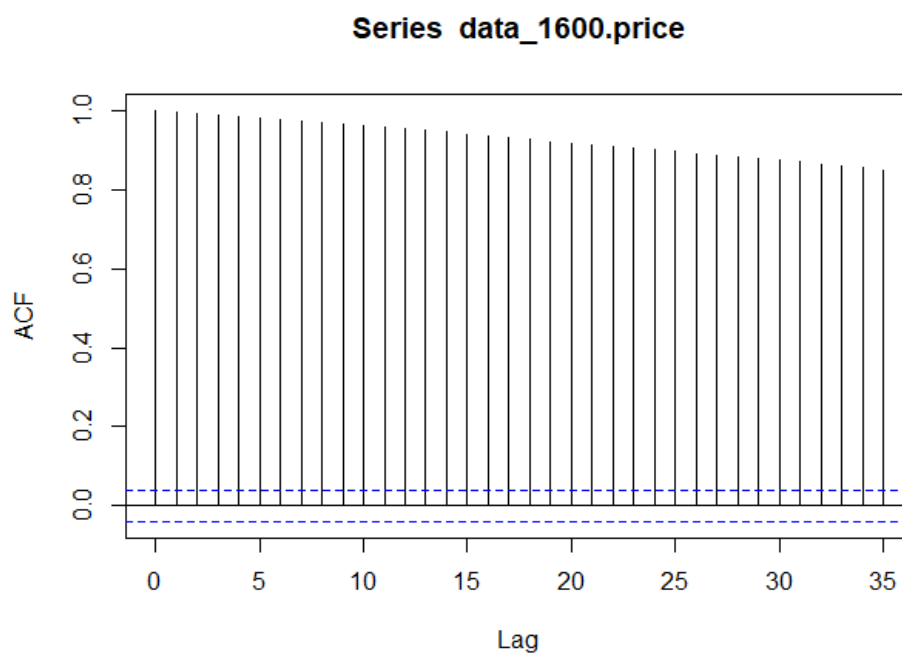


Figure 5.2: 調整收盤價之 ACF

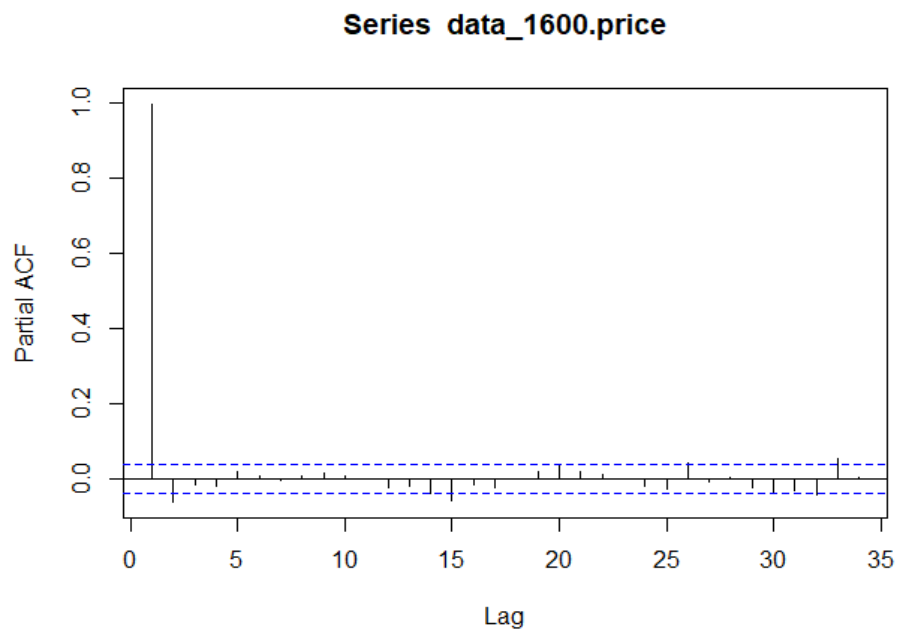


Figure 5.3: 調整收盤價之 PACF

2. adf Test

H_0 : 時間序列具有單位根 vs H_1 : 時間序列沒有單位

`adfTest( type="ct")=0.5482`

`adfTest( type="c")=0.3663`

`adfTest( type="nc")=0.2357`

從檢定結果得知，該資料可能具有單位根，因此我們對資料進行差分。

3. 畫 Log return 之 Time plot , ACF , PACF

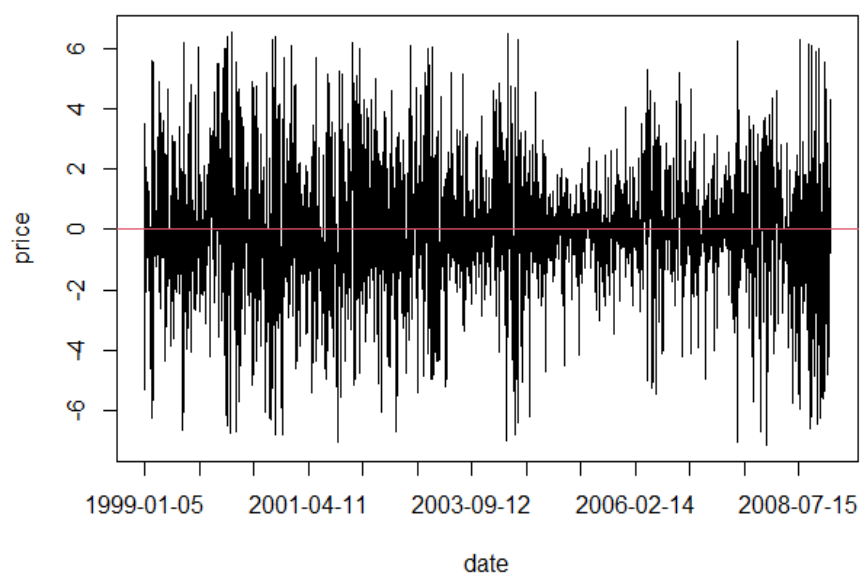


Figure 5.4: Log return 之 Time plot

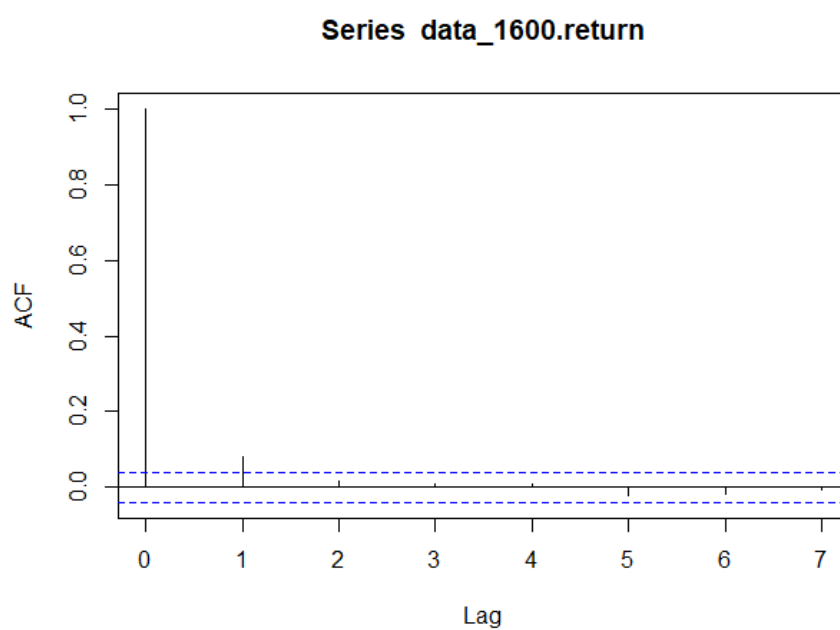


Figure 5.5 Log return 之 ACF

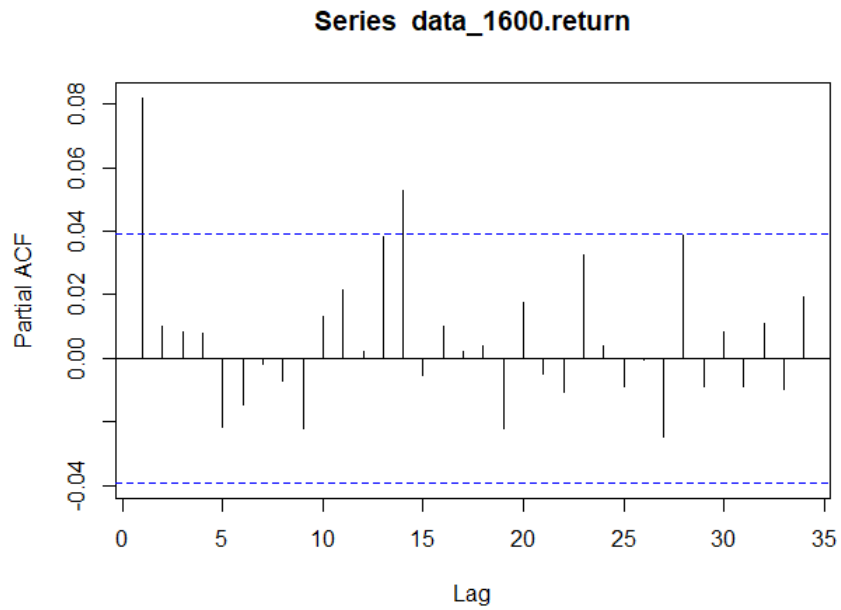


Figure 5.6 Log return 之 PACF

4. 建立 ARMA 模型，同時檢查係數是否顯著

Table5.1: ARMA 模型的 AIC 值

ARMA(p, q)	電器電纜AIC in ARMA model					
	(,0)	(,1)	(,2)	(,3)	(,4)	(,5)
(0,)	x	11142.55	x	x	x	x
(1,)	11142.11	x	x	x	x	x
(2,)	x	x	x	x	x	x
(3,)	x	x	x	11161.86	x	x
(4,)	x	x	x	x	x	x
(5,)	x	x	x	x	x	11162.38

註：x 表示遇到最高項係數不顯著的問題或是在建模中遇到收斂性問題。

我們最後選擇 AIC 最小的 ARMA(0, 1)作為最佳模型結論

5. 模型診斷，檢查殘差是否具自我相關性

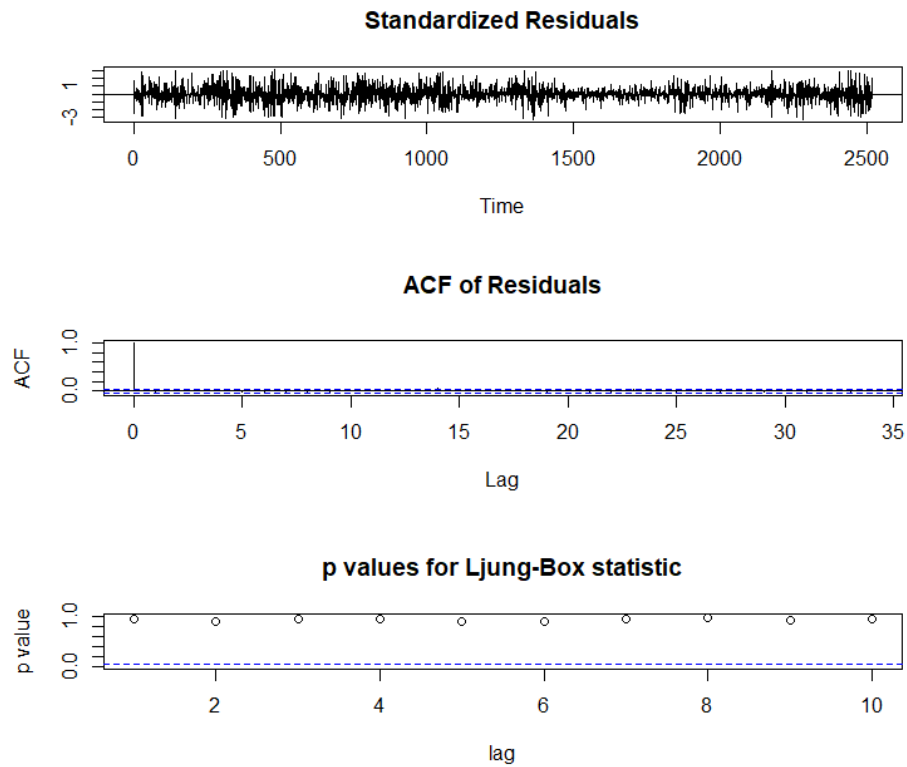


Figure 5.7: 模型殘差的 acf 以及 Ljung-Box 檢定

觀察殘差的 acf 有截尾的現象，以及每個 lag 的 Ljung-Box test 的 p 值皆大於一定的值，我們可以相信該模型通過模型診斷。

6. 對殘差做 Ljung-Box test

$$H_0 = \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0, H_1 = \rho_i \neq 0$$

$$P\text{-value} = 0.945$$

結論:p 值大於 0.05 , 無法拒絕虛無假設, 故證明殘差不具時間相依性

對殘差平方做 Ljung-Box test

$$P\text{-value} < 2.2e-16$$

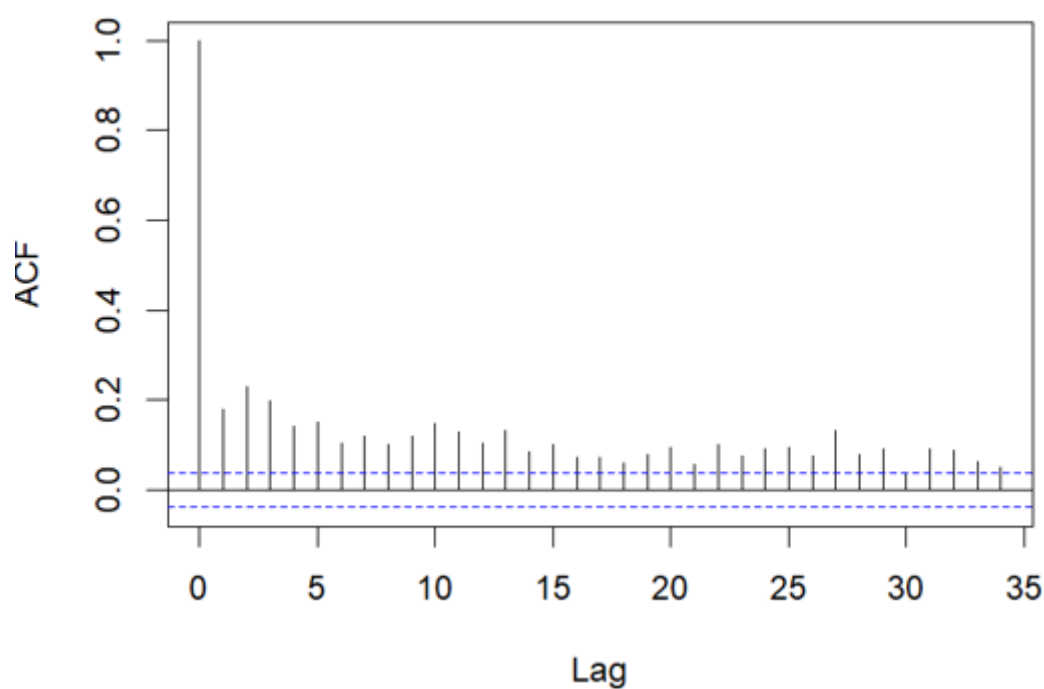


Figure 5.8: 殘差平方的 acf

結論: 殘差平方檢定的 p 值小於 0.05 , 拒絕虛無假設,

表示殘差平方有自我相關, 同時觀察殘差平方的 acf 可以發現具有 GARCH 效

應, 因此對資料建立 GARCH 模型。

7. 對資料建立 GARCH 模型

我們先以最佳的模型 ARMA(2, 3)依序加上 GARCH 模型來檢查是否能有效的消除 GARCH 效應。因此我們在建立 ARMA-GARCH 模型之後對殘差平方做 Ljung-Box test，以檢定殘差平方是否具顯著自相關性，同時比較每個模型的 AIC 值。

Table5. 2: 各個 GARCH 模型的殘差平方檢定及 AIC 值

GARCH model	Ljung-Box test squared standardized residuals	AIC
GARCH(1,0)	P-value<2.2e-16	4.3515
GARCH(1,1)	P-value=0.0688	4.2601
GARCH(1,2)	P-value=0.0909	4.2603
GARCH(2,0)	P-value=4.441e-15	4.32
GARCH(2,1)	P-value=0.0669	4.261
GARCH(2,2)	P-value=0.0909	4.2611

篩選掉未通過的模型後比較個模型的 AIC 值，我們可以知道 GARCH(1, 1)，GARCH(1, 2)，GARCH(2, 1)和 GARCH(2, 2)可以有效地消除 GARCH 效應，比較 AIC 值之後，我們選擇 ARMA(2, 3)+GARCH(1, 1)作為最佳的 ARMA-GARCH 模型。

ARMA(0, 1)+GARCH(1, 1)模型：

$$r_t = 0.001236 + 0.077377r_{t-1} + a_t$$

$$a_t = \sigma_t \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim (0, 1)$$

$$\sigma_t^2 = 0.108239 + 0.134678a_{t-1}^2 + 0.851912\sigma_{t-1}^2$$

8. 建立係數更低的 ARMA 模型檢測效果

我們基於可以有效消除 GARCH 效應的 GARCH 模型，去建立係數更低的 ARMA 模型，檢查每個模型最高項係數是否顯著並比較每個模型的 AIC。

Table 5.3: ARMA(0, 0)到 ARMA(2, 3)加上 GARCH(2, 1)+NORMAL 的 AIC 值

電器電纜 AIC in ARMA-GARCH				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	4.270965	4.271313	4.271857	x

Table 5.4: ARMA(1, 0)在 GARCH(1, 0)到 GARCH(2, 2)加 Standardized

Student's t-Distribution 的 AIC 值

電器電纜 AIC in ARMA-GARCH				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	4.259472	4.259669	4.260344	x

Table 5.5: ARMA(1, 0)在 GARCH(1, 0)到 GARCH(2, 2)加 Skewed Standardized

Student's t-Distribution 的 AIC 值

電器電纜 AIC in ARMA-GARCH				
AR(p)	GARCH(1,1)	GARCH(1,2)	GARCH(2,1)	GARCH(2,2)
1	4.260130	4.260335	4.26100	x

註：x 表示遇到最高項係數不顯著的問題或是在建模中遇到收斂性問題。

對於 GARCH(1, 1)、GARCH(2, 1)、GARCH(2, 1)和 GARCH(2, 2)去建立的 ARMA(1, 0)模型，最後比較 AIC 後，最佳的模型為 ARMA(1, 0)+GARCH(1, 1)加 Standardized Student's t-Distribution。

9. Log return 的一步預測

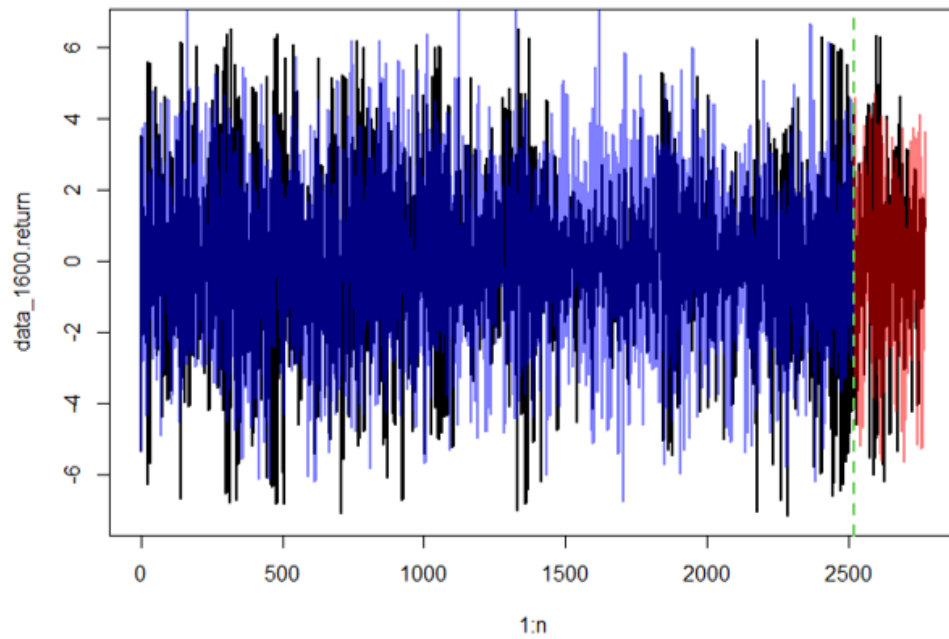


Figure 2.9: ARMA(1,0) log return 的一步預測

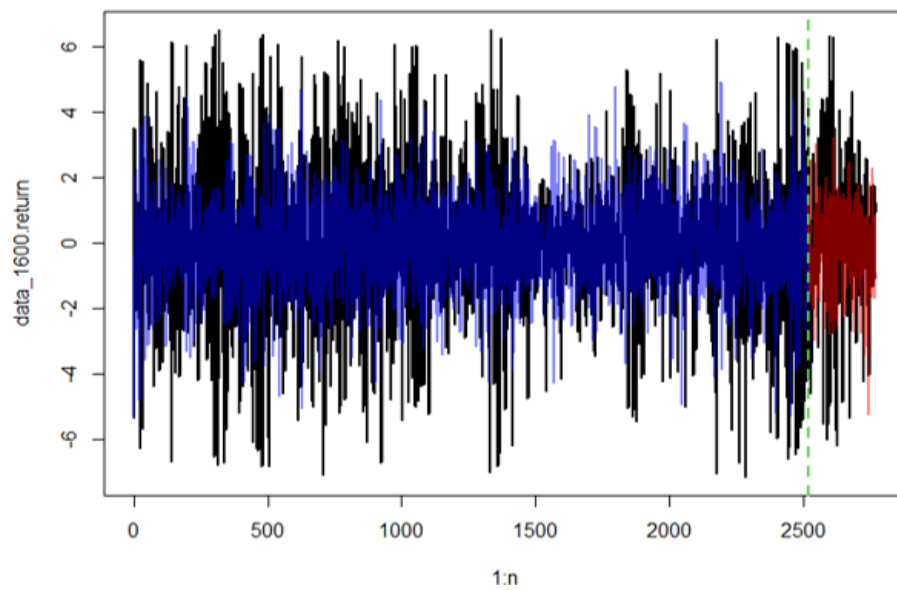


Figure 2.10: ARMA(1,0)+GARCH(1,1) 配 Standardized Student's t-Distribution
log return 的一步預測

10. 價格的一步預測

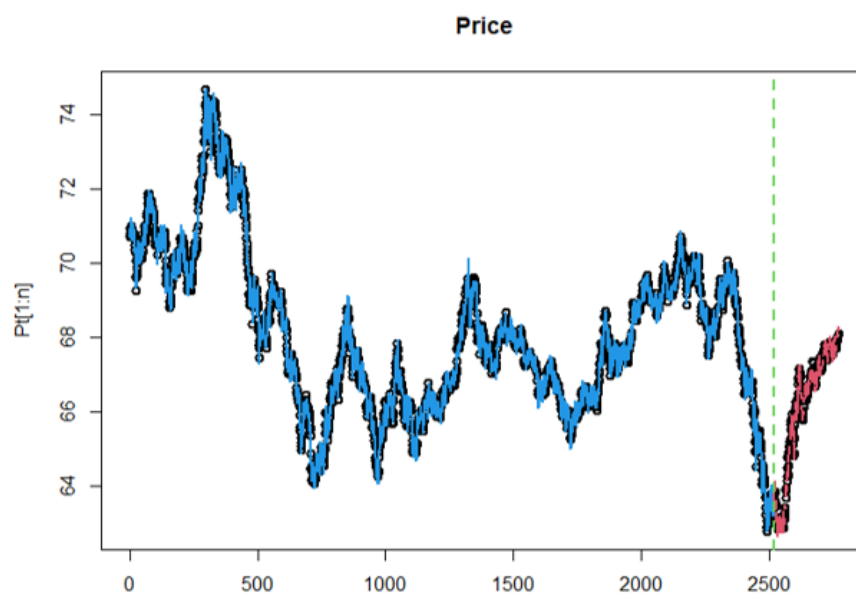


Figure 2.11: ARMA(1, 0)的一步預測

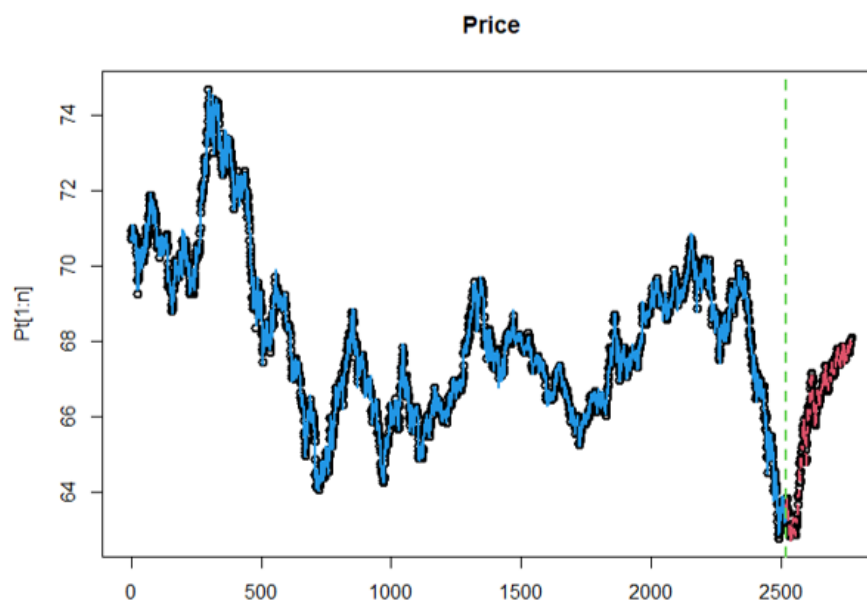


Figure 2.12: ARMA(1, 0)+GARCH(1, 1) 配 Standardized Student's t-Distribution 的一步預測

11. 均方誤差(MSE)和均方預測誤差(MSPE)

Table 1.9 MSE & MSPE

	Log return	
	ARMA	ARMA-GARCH
MSE	9.595645	6.342092
MSPE	9.30134	6.517534

根據數據顯示 ARMA(1, 0)+GARCH(1, 1) 配 Skewed Standardized Student's t-Distribution 模型比 ARMA(1, 0)模型在訓練數據上的擬合跟在測試數據上的預測效果越好